



IX Encontro Nacional dos Usuários da Rede Pergamum

De 18 a 20 de Abril de 2007

**Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBI**



PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS

Instrutora Maria Solange P. Rodrigues
solange.r@pucpr.br

**CURITIBA
2007**



IX Encontro Nacional dos Usuários da Rede Pergamum

De 18 a 20 de Abril de 2007

Curso

Preservação e conservação de Acervos

Bibliográficos

Carga Horária

03 horas/aula

Instrutora

Maria Solange P. Rodrigues

Bacharel em Biblioteconomia e Documentação,
Especialização em: Desenvolvimento Editorial com
Ênfase em Materiais Didáticos; Professora do Curso
de Biblioteconomia e Documentação da PUCPR.

EMENTA;

O curso caracteriza-se como introdutório na área de preservação, conservação de acervos bibliográficos. Conceitos, objetivos da conservação, preservação e conhecimentos sobre o tema. Listas de materiais, listas de fornecedores.

O Curso teórico busca proporcionar informações básicas para a adoção de uma política preservacionista aliada a um conjunto de ações simples e eficazes, visando prolongar a vida útil dos materiais, como forma de salvaguardar a memória bibliográfica e proporcionar a comunidade usuária obras íntegras e com suas características originais.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 PAPEL	6
3 FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL	7
3.1 AGENTES FÍSICOS	7
3.1.1 Iluminação	7
3.1.2 Temperatura e umidade	8
3.1.3 Poluição atmosférica	9
3.2 AGENTES BIOLÓGICOS	9
3.2.1 Fungos	10
3.2.2 Insetos	10
4 AÇÃO DO HOMEM – MANUSEIO E ACONDICIONAMENTO	14
5 DESASTRES EM BIBLIOTECAS	18
5.1 NO CASO DE INUNDAÇÕES:	18
5.2 NO CASO DE INCÊNDIOS	19
5.3 FURTO E VANDALISMO	20
6.1 PROCESSOS DE HIGIENIZAÇÃO	21
6.1.1 Limpeza de superfície	21
6.1.2 Razões para realizar limpeza do acervo	21
6.1.3 Avaliação do material a ser limpo	22
6.2 LIMPEZA DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	22
6.2.1 LIMPEZA DE LIVROS NA MESA DE HIGIENIZAÇÃO	23
6.3 LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO	23
7 O LIVRO	25
7.1 NOMENCLATURA DAS PARTES DO LIVRO	25
7.2 LIVROS EM BROCHURA	25
7.3 NOMENCLATURA DE LIVRO ENCADERNADO	26
7.4 TIPOS DE ENCADERNAÇÕES	26
8 PROCEDIMENTOS PARA O MATERIAL DANIFICADO	27
8.1 COMO VERIFICAR SENTIDO DA FIBRA DO PAPEL	28
8.1.1 Papel sulfite e cartolinas	28
8.1.2 Papelão	28
8.1.3 Papel japonês, mimo e seda;	29
8.1.4 Tecido	29
8.2 PREPARO DE COLA	29
8.2.1 Cola metilcelulose	29
8.2.2 Cola dextrosan	30
8.3 PLANIFICAÇÃO	30
8.4 REMOÇÃO DE FITAS ADESIVAS	31
8.5 REMOÇÃO DE COLAS VELHAS DE LOMBADA	31
8.6 RASGOS	31
8.7 FOLHA SOLTA	32
8.8 CADERNO SOLTO	32
8.9 CONserto DE LOMBADA COM VUCAPEL	32
8.9 CONserto DE LOMBADA COM VUCAPEL	32
8.10 LIVROS COM FOLHAS SOLTAS	33
8.11 LIVROS EM ESPIRAL	33

8.12 LIVROS EM CADERNOS.....	34
9 COLOCANDO FOLHA DE GUARDA.....	35
10 COLOCANDO CABECEADO.....	36
11 COLOCANDO REFORÇO DA LOMBADA.....	37
12 CAPA PLENA.....	38
13 CAPA PLENA COM JANELA.....	40
14 FAZENDO OS CANTOS.....	41
15 VELATURA.....	42
GLOSSÁRIO.....	44
APÊNDICE - RECURSOS MATERIAIS.....	50
COR DA ENCADERNAÇÃO ADOTADA PELO SIBI/PUCPR.....	52

1 INTRODUÇÃO

O desgaste dos livros de uma biblioteca é inevitável, devido ao seu uso contínuo, e isso é normal porque demonstra que o material está sendo utilizado. Por outro lado é o dano mais freqüente causado pelo uso inadequado do livro.

Um livro danificado, na maioria dos casos, pode ser recuperado com bons resultados, porém seu aspecto original jamais lhe será devolvido.

A recuperação de livros danificados exige técnicas e procedimentos especiais, que prolongue sua vida útil e garanta a permanência do conteúdo da obra.

Como o material danificado é, via de regra, o mais requisitado, deixá-lo muito tempo fora da estante causa muitos transtornos e gera reclamações dos usuários.

A maior parte das grandes bibliotecas possui seu próprio setor de recuperação de material utilizando-se de técnicas artesanais apropriadas para consertá-los propiciando um tempo de vida maior ao livro.

No SIBI/PUCPR vêm sendo feitas experiências com essas técnicas artesanais de recuperação de livros, demonstrando as seguintes vantagens: melhor qualidade da recuperação, com maior tempo de vida útil do livro; maior rapidez e, conseqüentemente, menos tempo do livro fora da estante; menor custo; recuperação preventiva de material com pequenos danos, evitando a ocorrência de danos mais sérios.

O objetivo do curso é oferecer informações básicas sobre preservação de acervos bibliográficos aos profissionais que atuam em bibliotecas, pois conhecendo os tipos de materiais que formam o acervo e seus principais danos, será possível mudar o comportamento dos colaboradores diante de fatores de degradação.

Consertar um material danificado tem custo e leva tempo, dessa maneira investindo no cuidado preventivo evita-se que documentos se percam por causa da degradação.

Inicialmente, cabe fazer a distinção entre preservação e conservação do acervo.

Existem várias definições sobre preservação, conservação e restauração, embora sejam similares há algumas diferenças entre elas, as definições e termos adotados neste trabalho é de CARVALHO¹.

Preservação é conjunto de medidas e estratégias administrativas, políticas, e operacionais que contribuem direta ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais.

Já a conservação preventiva engloba as melhorias do meio ambiente e dos meios de armazenagem e proteção, visando retardar a degradação dos materiais.

Conservação curativa aplica-se a um elemento do acervo em vias de desaparecimento devido à ação de um agente ativo de deterioração neste elemento, como por exemplo, insetos ou fungos no papel, lombada danificada, etc.

Restauração toda intervenção humana direta que tem por objetivo restituir o aspecto original de um objeto do acervo danificado, mais utilizado para obras raras (no caso de livros).

PLANO DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA;

Foi definida em Havana em 2000:

“É a concepção, coordenação e execução de um conjunto de estratégias sistemáticas organizadas no tempo e no espaço, desenvolvidas por uma equipe interdisciplinar com o consenso da comunidade a fim de preservar, resguardar e difundir a memória coletiva no presente e projetá-la para o futuro para reforçar a sua identidade cultural e elevar a qualidade de vida”.

¹ CARVALHO, Cláudia Rodrigues. Museu Casa de Rui Barbosa

2 PAPEL

O papel é um afeltrado de fibras unidas tanto fisicamente (por estarem entrelaçadas a modo de malha) como quimicamente (por pontes de hidrogênio).

Acredita-se que tenha sido inventado na China por Ts'ai Lun no ano 105 a.C.

As fibras para sua fabricação requerem algumas propriedades especiais, como alto conteúdo de celulose, baixo custo e fácil obtenção: razões pelas quais as mais comumente usadas são as vegetais. O material mais comumente usado é a polpa de madeira de árvores, principalmente pinheiros (pelo preço e pela qualidade da fibra, muito larga) e eucaliptos (muito barata e resistente). Outros materiais como o algodão e o cânhamo também podem ser utilizados na confecção do papel. A celulose é a principal substância usada para fabricar papel. É insolúvel em água, sua composição é de fibras vegetais, carboidratos, amido e lignina. A lignina é um polímero de ácido e de natureza orgânica, que impregna as fibras da celulose e diminui a resistência do papel, ela é a causadora do amarelecimento do papel.

3 FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

O papel como matéria orgânica e vulnerável a diversos processos de degradação. São divididos em:

Fatores intrínsecos: estão ligados na própria fabricação do papel. Qualidade dos elementos na constituição do papel e peculiaridade do processo de fabricação

Fatores extrínsecos: estão ligados ao meio ambiente em que esse papel está, tais como fatores ambientais, agentes biológicos, ação do homem e circunstanciais como, incêndios, inundações e catástrofes naturais.

3.1 AGENTES FÍSICOS

Consideram-se agentes físicos, os efeitos ambientais e os climáticos.

3.1.1 Iluminação

As radiações ultravioletas (UV) presentes na luz solar e nas lâmpadas fluorescentes causam oxidação da celulose, isso contribui para degradação do papel e do couro, principalmente os de cores vermelha e azul. Para evitar esse dano recomendá-se a utilização de filtros nas lâmpadas e bloqueios aos

raios solares com persianas e cortinas. A recomenda que o limite de radiação ultravioleta tanto para acervos quanto para leitura seja de 75UV (m w/ lúmen).

3.1.2 Temperatura e umidade

A temperatura e a umidade são fatores climáticos cujas oscilações provocam no acervo uma dinâmica de contração e alongamento dos elementos que compõem o papel, além de facilitar o desenvolvimento de microorganismos, insetos e até roedores. A temperatura ideal para acervos é de 12°C. Para áreas de consultas com grandes volumes de usuários, deve-se manter a temperatura entre 18° a 22° centígrados e a umidade relativa do ar entre 50% a 60% (ideal 55%). Variações não são toleráveis. O controle da umidade e temperatura nos locais de guarda de acervo deve ser medido através de aparelhos específicos como:

- o aparelho de ar-condicionado que ajuda o controle de temperatura do ambiente;
- o higrômetro, que mede a umidade relativa do ar,
- o termo-higrômetro, que mede a temperatura e a umidade,
- o desumidificador, que retira a umidade do ambiente.

O calor danifica os materiais e a umidade facilita a proliferação de fungos e de insetos, por isso o ar deve ser constantemente renovado, com janelas amplas e posicionadas adequadamente, sem corrente direta nos materiais, mas proporcionando a devida movimentação do ar. Deve ser evitada a conjunção temperatura elevada/umidade.

A ventilação natural ou forçada com ventiladores controla simultaneamente a temperatura e a umidade e deve ser usada na falta dos equipamentos recomendados.

Para documentos guardados em arquivos é recomendado o uso de sílica gel em forma de pedra. Segundo Lucas e Seripierri (1995, p. 20), “Pesquisas e experiências indicam que quanto mais baixa for a temperatura maior será a permanência e durabilidade do papel.”

3.1.3 Poluição atmosférica

Entre os poluentes mais reativos e agressivos aos acervos em papel estão a poeira e os gases que tornam-se ácidos quando há queima de combustível

A poeira sobre os documentos prejudica a estética além de favorecer o aparecimento de microorganismos como os fungos, o que pode causar aceleração da deterioração dos documentos. Como medida profilática, a adoção de filtros nos sistemas de ventilação é recomendada.

3.2 AGENTES BIOLÓGICOS

Os agentes biológicos constituem ameaça mais sérias devido os danos que podem causar nos acervos

3.2.1 Fungos

Os fungos comumente conhecidos como “mofo” ou “bolor” ataca todos os tipos de acervos e são identificados no papel por manchas amarela. Isentos de clorofila e incapazes de assimilar o gás carbônico, surgem em ambientes de umidade alta.

Medidas preventivas: A higienização do acervo, manter a temperatura adequada através do uso de desumidificador em ambientes úmidos.

Medidas de erradicação: são utilizados produtos químicos como o timol. Para combater os fungos existem empresas especializadas no tratamento dos documentos.

3.2.2 Insetos

São cinco os principais insetos que atacam os acervos, divididos em roedores de superfície e roedores internos:

- a) Insetos roedores de superfície atacam externamente os documentos, baratas, traças e piolho de livros,
- b) Insetos roedores internos de documentos, cupins e brocas.

Baratas (Blattarias)

Atacam papéis gomados, capas de documentos encadernados com tecidos. Alimentam-se do amido presente em colas.

Medidas preventivas: Manter fechados ralos e aberturas de paredes e pisos. Evitar deixar o lixo permanecer na biblioteca no período noturno, assim como levar alimentos para os ambientes que contém documentos.

Métodos de erradicação: Recomenda-se uso de inseticidas aplicados em iscas. Pode-se realizar um tratamento localizado ou dedetização de todo o ambiente com empresa especializada.

Traças (Tisanuros)

Escondem-se dentro de papéis velhos enrolados, mapas, arquivos ou sobre superfícies de papéis gomados. Atacam a celulose do papel ou amido da cola da lombada dos livros ou das etiquetas.

Medidas preventivas: Limpeza semestral dos arquivos, mapotecas e evitar manter documentos em caixas.

Medidas de erradicação: as mesmas medidas dotadas para combater as baratas.

Piolhos de livros (Corrodentia)

Alimentam-se dos fungos existentes no papel. Conseguem sobreviver dentro das páginas dos livros. Só causam danos se estiverem em grande número, fazem pequenos furos irregulares nos documentos.

Medidas preventivas: Limpeza rotineira dos documentos e controle de temperatura e umidade.

Medidas de erradicação: Uso de termonebulização ou fumigação.

Brocas (Anobiideos)

Alimentam-se da celulose e do couro existentes nos livros, chegam a varar um volume, deixando uma espécie de rendilhado, passando de um volume para outro se estiver apertados nas estantes. São descobertos porque deixam uma poeira fina no local de atuação.

Medidas preventivas: inspecionar periodicamente as coleções antigas encadernadas em couro. Encadernações modernas em brochura, papel couchê e capas plastificadas não são atacadas. A rotina de verificação da coleção deve ser realizada pelo menos uma vez por ano entre os meses de julho e outubro, quando as larvas alcançam de 3 a 5 milímetros antes da fase adulta.

Medidas de erradicação: Existem vários métodos de erradicação. No SIBI/PUCPR é utilizado o sistema de congelamento.

Cupins (Térmitas)

Entre os meses de setembro a dezembro os cupins alados partem em revoada entrando nos edifícios. Ficam voando em torno das lâmpadas até perderem suas asas, quando procuram madeiras para formar novas colônias. Em bibliotecas atacam livros.

Medidas preventivas: utilizar sempre madeiras tratadas, evitar deixar móveis encostados em paredes.

Medidas de erradicação: Aplicando inseticidas em suas colônias por intermédio de seringas. Aplicar nos móveis 15 mãos de cupinícida ou querosene, depois de seco passar verniz.

Roedores

Os roedores preferem os ambientes quentes, úmidos e escuros causam grandes estragos aos acervos e transmitem doenças fatais ao homem.

Medidas preventivas: Deve-se evitar que os acervos sejam próximos de lugares onde se encontram alimentos.

Medidas de erradicação: utilizar iscas raticidas. Esse serviço deve ser feito por empresas especializadas.

4 AÇÃO DO HOMEM – MANUSEIO E ACONDICIONAMENTO

Os critérios para manusear um documento são determinantes para uma maior vida útil e de sua permanência no acervo. Recomenda-se, portanto, a adoção de normas e procedimentos básicos, como por exemplo, uma postura institucional por parte dos funcionários e dos usuários para evitar a negligência e o vandalismo. A conscientização do valor das coleções e da importância de sua conservação devem ser fatores permanentemente apresentados em treinamentos de pessoal. Os usuários devem estar permanentemente informados sobre as normas e procedimentos quanto ao uso das coleções, isso contribui consideravelmente para a conservação preventiva do acervo.

Outros procedimentos devem ser seguidos, como:

- Manter sempre as mãos limpas.
- Usar ambas as mãos ao manusear gravuras, impressos, mapas, etc. sempre sobre uma superfície plana.
- Documentos, gravuras, partituras, etc. nunca devem ser guardados diretamente uns sobre os outros sem proteção. Recomenda-se o uso de algum papel neutro para separá-los, pois os aditivos químicos de um poderão atingir o outro pelo efeito da migração.
- Nunca usar fitas adesivas em virtude de composição química da cola
- Evitar o uso de colas plásticas (PVA).
- Evitar enrolar documentos, mapas gravuras, etc.
- Nunca umedecer os dedos com saliva ou qualquer outro tipo de líquido para virar as páginas de um livro.

- Nunca efetuar marcas nos livros, seja com dobras ou tintas, usar marcadores de páginas.
- Não apoiar os cotovelos sobre os volumes de médio e grande porte durante leituras ou pesquisas.
- Nunca fazer anotações particulares em papéis avulsos colocados sobre as páginas de um livro.
- Quanto à colocação de carimbos de propriedade da instituição, seção etc. em obras do acervo, observar as seguintes normas;

--- Aplicar o carimbo no verso da folha de rosto dos volumes;

--- dentro do volume o local de carimbagem deve ser o espaço da margem fora do texto;

--- Utilizar carimbos em tamanhos e formas padronizados pela instituição;

--- Certificar-se da qualidade química da tinta e precaver-se com a qualidade excessiva ao uso nestas tarefas;

--- em gravuras, impressos, manuscritos etc. utilizar o verso na parte inferior esquerda dos mesmos, jamais carimbar sobre ilustrações e/ou textos;

--- certificar-se da posição correta do carimbo na hora do uso para não incorrer em ações inversas (carimbo de cabeça para baixo).

- Evitar o uso de grampos e cliques metálicos nos documentos;

ALIMENTOS: Evitar trazer qualquer tipo de alimento e realizar refeições dentro das áreas destinadas ao trabalho e manuseio de obras, evitar guardar qualquer tipo de guloseimas dentro de gavetas e armários em áreas destinadas ao acondicionamento de obras. Não circular com líquidos pelo acervo.

TRANSPORTE: utilizar carrinhos adequados sem, no entanto, superlotá-los no ato do transporte.

ESTANTES: O ideal para armazenamento de coleções bibliográficas é o mobiliário em aço com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi-pó. Para melhor areação é recomendado que se tenha um afastamento de 80 cm entre as paredes e as estantes, última prateleira para o chão deve ter 20 cm, devem ser abertas para facilitar a ventilação e metálicas para facilitar a limpeza. Os livros devem ser acondicionados nas estantes em posição vertical; nunca acondicionar os livros com a lombada voltada para cima e o corte lateral voltado para baixo, pois esta posição acarreta o enfraquecimento das costuras.

PRATELEIRAS: Utilizar bibliocantos para evitar o tombamento dos livros. NUNCA MANTER AS ESTANTES COMPACTADAS. Os livros não podem ser guardados empilhados, superlotando as prateleiras das estantes porque podem causar danos físicos aos mesmos que, durante sua retirada e reposição, sofrem rasgos e facilitam a proliferação de microorganismos e insetos. O limite de livros de tamanho comum (21cm) por prateleira, é de 30 livros. Os in-fólios devem ser guardados na horizontal, em estantes especiais (de almoxarifado, por exemplo).

NUNCA RETIRAR um livro da estante puxando-o pela borda superior da lombada (cabeça do livro). Retirar pelo meio.

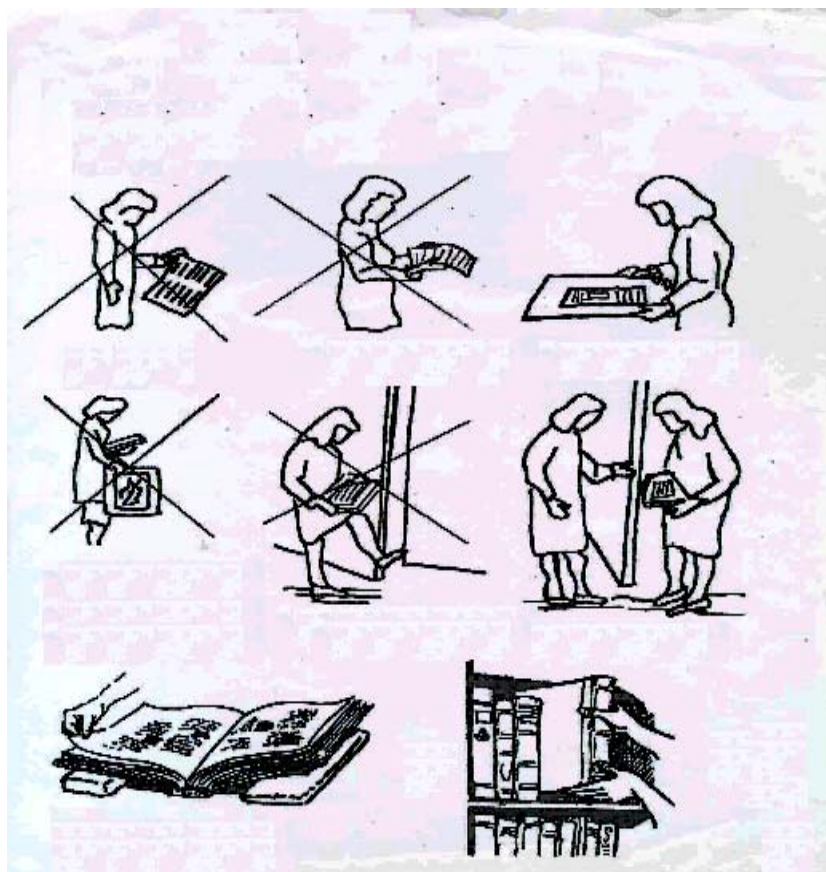


Figura 1 - Manuseio correto de documentos

5 DESASTRES EM BIBLIOTECAS

Os incêndios e as inundações estão entre as primeiras causas dos desastres em bibliotecas. Estes danos podem ser evitados ou minimizados à medida que as bibliotecas tenham um planejamento adequado com programas de proteção contra incêndios e inundações. Recomenda-se que as bibliotecas tenham um manual com um programa para casos de emergência para facilitar o salvamento do material humano e das coleções no caso de enfrentar qualquer tipo de desastre. Nesse programa deverá constar claramente o papel de cada um dos funcionários e suas respectivas tarefas a serem desenvolvidas diante de uma emergência. O treinamento é considerado imprescindível para agirem correta e independentemente. Existem algumas regras básicas de procedimento para estas ocasiões.

5.1 NO CASO DE INUNDAÇÕES:

- Manter os volumes fechados até que toda a sujidade seja retirada;
- Providenciar a instalação de varais para pendurar os livros pela lombada;
- Secar a obra através da circulação do ar;
- Não expor os livros ao sol;
- Envolver os livros e/ou documentos mais encharcados com papéis mata borrão;
- Não tentar abrir os volumes enquanto estiverem molhados.

- Quando houver uma grande quantidade de livros congelá-los até que seja possível tratá-lo.

5.2 NO CASO DE INCÊNDIOS

- Não permitir que fume na biblioteca;
- Verificar sempre o sistema de eletricidade do prédio;
- Instalar equipamentos de detecção de fumaça e realizar a sua manutenção constante;
- Ter em mãos o número do telefone do Corpo de Bombeiro local;
- Adotar normas que priorizem a retirada do acervo;
- Sinalizar as dependências da biblioteca;
- Desligar os aparelhos elétricos no final do expediente, tais como; cafeteiras, ventiladores, computadores, copiadoras, impressoras etc.;
- Vistoriar constantemente os equipamentos de segurança e proteção, assim como o espaço físico.
- Não abrir a porta do local onde há um incêndio se não possuir os meios para combatê-lo;
- Atacar o objeto que queima, não as chamas.

5.3 FURTO E VANDALISMO

Um grande volume de documentos em nossos acervos é vítima de furtos e vandalismo. Apesar do sistema de alarme ainda ocorrem furtos na biblioteca. Além do furto, o vandalismo é muito freqüente. A quantidade de documentos mutilados aumenta dia a dia. Esse tipo de dano é mais difícil de identificar o vândalo. É necessário implantar uma política de proteção, mesmo que seja através de um sistema simples de segurança. Nos dias que falta energia recomenda-se que todos os colaboradores fiquem atentos e próximo dos acervos, e que só exista uma porta de entrada e saída, tanto para usuários e funcionários. É importante que pastas, malas, sacolas e casacos, sejam deixados no guarda-volumes. Todo pesquisador deve apresentar documento de identificação, para um melhor controle.

6 HIGIENIZAÇÃO

A sujeira é o fator que mais afeta os documentos. A sujidade não é inócua e, quando encontra fatores ambientais inadequadas, provoca destruição de todos os suportes num acervo. Portanto a higienização das coleções devem ser um hábito de rotina na manutenção de acervos.

6.1 PROCESSOS DE HIGIENIZAÇÃO

6.1.1 Limpeza de superfície

Limpeza mecânica, feito a seco, é uma etapa independente de qualquer tratamento mais intenso de conservação, sendo sempre a primeira etapa a ser realizada.

6.1.2 Razões para realizar limpeza do acervo

Segundo Cassares:

A sujidade escurece e desfigura os documentos, prejudicando-o do ponto de vista estético. As manchas ocorrem quando as partículas de poeira se umedecem, com a alta umidade relativa ou mesmo por ataque de água, e penetram rapidamente no papel. A sujeira e outras substâncias dissolvidas se depositam nas margens das áreas molhadas, provocando a formação de manchas. Essas manchas só podem ser removidas por um restaurador. Os poluentes atmosféricos são ácidos e, portanto, extremamente nocivos ao papel. São rapidamente absorvidos, alterando seriamente o pH do papel. (2000, p. 27)

6.1.3 Avaliação do material a ser limpo

Todo material a ser limpo precisa ser avaliado para determinar se a higienização vai ser necessária e qual o melhor método. No caso de termos fragilidade física de suporte e papéis de textura porosa, a limpeza não é recomendada, pois pode causar dano maior ao documento.

6.2 LIMPEZA DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS

Na limpeza de couro, recomenda-se somente a utilização de pincel e flanela macia, caso o couro esteja íntegro. Para hidratação dos couros existem várias fórmulas de cera, se mal aplicado pode danificar a encadernação. A fórmula do British Museum é a mais usada e recomendada.

A encadernação de pergaminho não necessita do mesmo tratamento do couro. Como é muito sensível à umidade deve-se evitar tratamento aquoso. Para sua limpeza utilizar algodão embebido em solvente de 50% de água e álcool. O algodão deve estar bem seco e preciso trabalhar em pequenas áreas, caso o pergaminho esteja ressecado é preciso ter cuidado, pois o documento pode desintegrar-se. A estabilização de pergaminhos, nesse caso, precisa de serviços de especialistas. Para encadernações de tecido usar trincha e aspirador de pó. Nas capas de papel usar pó de borracha, e nas encadernações plastificadas um pano meio úmido com sabonete neutro.

6.2.1 Limpeza de livros na mesa de higienização

Encadernação (capa do livro) – limpar com trincha macia, aspirador de pó, flanela macia.

Miolo – segurar firme o livro pela lombada, apertando o miolo. Com uma trincha limpar os cortes, quando estiver muito sujo usar um aspirador de pó de baixa potência, começar sempre pela cabeça do livro. O miolo deve ser limpo folha a folha com um pincel macio.

No programa de manutenção, pode-se limpar apenas a encadernação, os cortes e as 15 primeiras folhas. Todo documento que tiver figuras necessita de cuidado especial, antes de qualquer intervenção e necessário examinar bem o documento, para não haver nenhum dano com o pincel.

6.3 LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO

Esta limpeza abrange especialmente o piso, as estantes e os móveis.

Piso: a forma mais eficiente e adequada é a utilização do aspirador de pó. Qualquer tipo de solvente ou cera não é recomendável. Jamais pode jogar água próximo do acervo, pois a umidade relativa aumenta e causa danos nas fibras dos documentos.

Estantes: devem ser limpas com aspirador de pó, jamais usar espanadores. Para remover sujidade usar uma solução de água e álcool a 50% ou lisoform e álcool,

jamais utilizar produtos químicos como lustra móveis, pois eles são ácidos e exalam vapores.

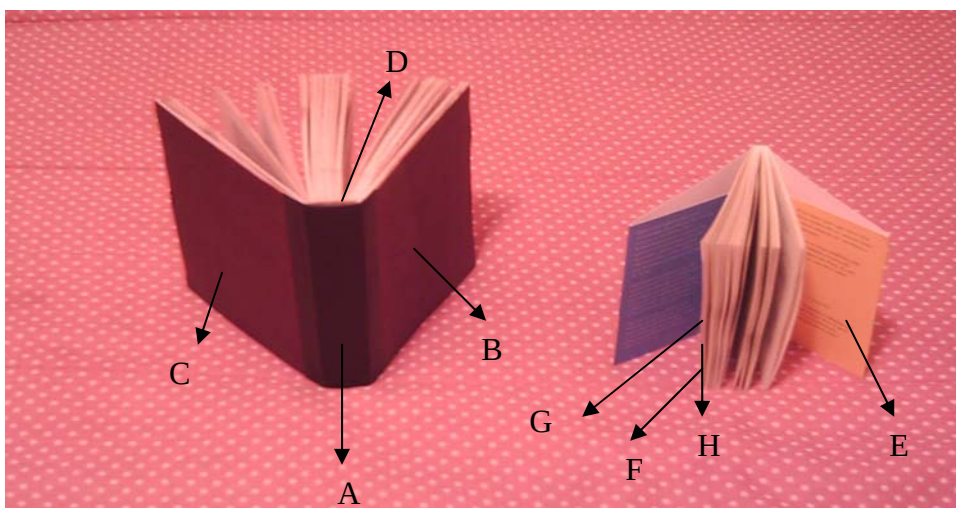
7 O LIVRO

O livro é um volume transportável, composto de páginas encadernadas contendo texto manuscrito, impresso e/ou imagens e que forma uma publicação unitária (ou foi concebido como tal) ou a parte principal de um trabalho literário, geralmente com mais de 48 páginas pode ser encadernado ou em brochura.

7.1 NOMENCLATURA DAS PARTES DO LIVRO

É terminologia técnica adotada e pode ter variações, porém as semelhanças são suficientes para serem reconhecidas.

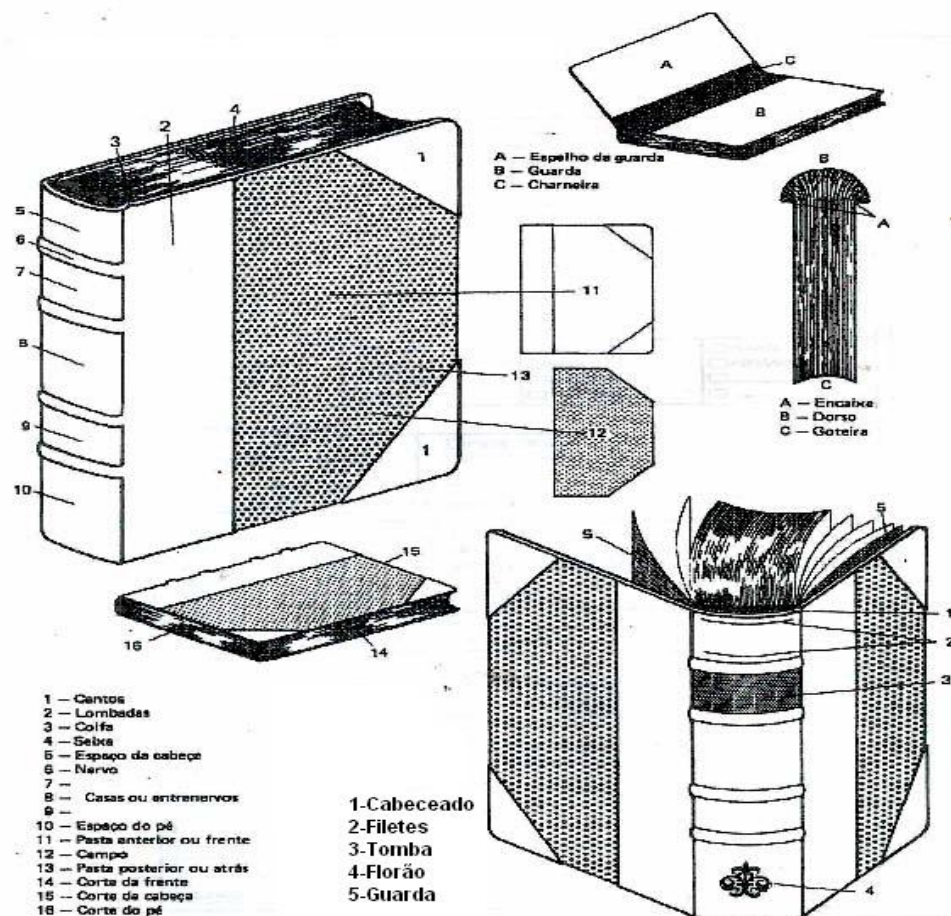
7.2 LIVROS EM BROCHURA



- A- Dorso ou lombada
- B- Pasta anterior ou frente
- C- Pasta posterior ou costa
- D- Corte da cabeça
- E- Orelha
- F- Folha de guarda
- G- Falsa folha de rosto

H- Folha de rosto

7.3 NOMENCLATURA DE LIVRO ENCADERNADO



7.4 TIPOS DE ENCADERNAÇÕES

Atualmente, usa dois estilos de encadernação. A francesa e a inglesa, na primeira as pastas são presas ao miolo antes de receber o revestimento e na segunda, a encadernação é de capa solta, o miolo é feito separadamente da capa e depois unidas pela guarda, tanto a encadernação francesa como a inglesa admitem três tipos de encadernações, a meia encadernação, meia com cantos e encadernação plena.

8 PROCEDIMENTOS PARA O MATERIAL DANIFICADO

Os pequenos reparos são pequenas intervenções que podemos executar visando interromper um processo de deterioração em andamento. Essas intervenções devem obedecer a critérios rigorosos de ética e técnica e têm a função de melhorar o estado de conservação dos documentos. Caso esses critérios não sejam obedecidos, o risco de aumentar os danos é muito grande. Os materiais utilizados para esse fim deve ser reversível. Isso significa que, caso seja necessário reverter o processo, não pode existir nenhum obstáculo na técnica e nos materiais usados. **Em qualquer ação ou tratamento de conservação é necessário seguir padrões éticos e ter bom senso.**

- Respeitar a originalidade do livro,
- Saber distinguir a maneira de como foi produzido, tipo de encadernação, costura, papel, etc.
- Conhecer os materiais e produtos usados para o tratamento da obra.
- Utilizar sempre produtos reversíveis.
- Trabalhar sempre visando à qualidade e nunca a quantidade.
- Sempre ter noção do que sabe e do que não sabe fazer, na dúvida não faça peça orientação a uma pessoa capacitada.
- Seguir sempre uma metodologia de tratamento.
- Procurar fazer atualização no sentido de aprender novos métodos e produtos para conservação.
- Cada caso deve ser estudado individualmente.

Segundo constas dos “Princípios básicos de restauração conservação”, propostos pela IFLA – Federação Internacional de Associações de Bibliotecários e Bibliotecas,

Critérios primordiais para decidir a eleição dos materiais e das técnicas serão: a garantia da durabilidade, a segurança e, enquanto seja possível, a reversibilidade do processo. As vantagens que possam oferecer a rapidez, o baixo custo do tratamento e a facilidade da obtenção dos materiais, deverão ser consideradas como secundárias (IFLA, 1979).

Portanto cada caso deve ser estudado, usando os quatro critérios fundamentais:

- a eficiência e a prudência do tratamento;

- a estabilidade e a inocuidade dos produtos;
- os procedimentos e sua aplicação;
- a reversibilidade dos procedimentos e tratamentos.

Ao iniciar um trabalho é importante estar com todos os materiais por perto.

8.1 COMO VERIFICAR SENTIDO DA FIBRA DO PAPEL

Quando o papel é colado um ao outro em sentidos diferentes, eles costumam ondular, por isso é importante verificar o sentido das fibras:

Como proceder:

8.1.1 Papel sulfite e cartolinas

Encurve o papel em todas as direções. Na direção que tiver menor resistência será o sentido da fibra.

8.1.2 Papelão

Verificar as marcas que ficam durante a secagem, geralmente o sentido da fibra está no comprimento do papelão.

8.1.3 Papel japonês, mimo e seda;

Papel japonês, mimo e a seda as fibras são entrelaçadas, podem ser usadas em qualquer sentido.

8.1.4 Tecido

Verificar a orela do tecido, o sentido é o mesmo da orela.

8.2 PREPARO DE COLA

8.2.1 Cola metilcelulose

Dissolver o pó em água destilada, na falta desta, usar água mineral. Usa-se 20 gr de cola em pó para 500 ml de água. Esperar de um dia para outro para a cola ficar com a consistência homogênea.

COLA 1x1

Uma parte de cola branca para outra parte igual de metil. Usada para qualquer procedimento no corpo da obra, exemplo, remendos.

COLA 2x1

Duas parte de cola branca para uma parte de metil. Usada para reforço de lombada, colocação de folha de guarda.

COLA 3X1

Três partes de cola para uma de metil. Usada para revestimento de capa.

8.2.2 Cola Dextrosan

Primeiro misturar água 250 ml com dextrosan 350g (usar um recipiente grande de boca larga, colher de pau ou batedeira), tomar cuidado para não fazer caroços. Colocar duas tampas de formoldeído PA (usar a própria tampa do produto como medida). Por último misturar a cola PVA 300ml. Colocar a cola num recipiente grande de boca larga e vedar bem, potes plásticos de sorvete é ideal.

8.3 PLANIFICAÇÃO

Colocar a folha a ser planificada em cima de um remei, deixar na colméia algumas horas, depois cobrir com papel absorvente (mata-borrão) colocar para prensar.

Caso não tenha colméia, borrificar com água, colocar papel absorvente e prensar. Para planificar orelhas, começar com a última página danificada, isolar a página que vai ser trabalhada com plástico e papel absorvente, pulverizar água somente na área que vai ser tratada. Depois de planificada fazer um

sanduíche com a folha, plástico papel absorvente, folha tratada, plástico papel absorvente e colocar na prensa.

8.4 REMOÇÃO DE FITAS ADESIVAS

Procurar remover a fita com faca sem corte ou bisturi, com cuidado para não danificar o papel. Se não conseguir remover a fita dessa maneira, usar o cotonete umedecido com acetona. Passar a acetona somente em cima da fita adesiva para soltá-la. Depois da fita removida, se existir mancha de cola, usar acetona para retirar a mancha. Esse procedimento precisa ser bem rápido, com uma mão passa a acetona e com a outra mão remove com um papel absorvente.

8.5 REMOÇÃO DE COLAS VELHAS DE LOMBADA

Para remover cola plástica usar a faca sem corte, tomar cuidado para não romper a costura. Caso a cola não seja plástica usar metilcelulose bem espessa para não passar umidade para o livro. Passar metilcelulose pura no lombo, deixar agir por alguns minutos e remover com a faca sem corte. Repetir a operação até que a lombada esteja limpa. Deixar secar entre pesos.

8.6 RASGOS

Fazer o conserto sempre pelo verso da página, ou seja, na numeração par.

Usar papel seda para realizar o remendo, e cola 1x1. Realizar a planificação com a dobradeira e voule.

8.7 FOLHA SOLTA

Passar cola 1x1 bem fina, verificando sempre para que ela fique nivelada com a folha de baixo.

8.8 CADERNO SOLTO

Fazer a costura pegando a do caderno de baixo. Depois de bater para nivelar os cadernos, passar cola 2x1 no lombo para reforçar a costura e deixar secar entre pesos.

8.9 CONSERTO DE LOMBADA COM VUCAPEL

Lombo preso

Medir o lombo e acrescentar 2 cm de cada lado e 3 mm de seixa para cada lado. Decapar o local onde será colado o vucapel. Se for preciso refilar a borda da capa. Depois que colar o vucapel na capa fazer um reforço interno na capa. Deixar secar entre peso, depois de seca colar no lombo usando cola 2x1. Para colar o vucapel usar cola 3x1.

8.9 CONSERTO DE LOMBADA COM VUCAPEL

Lombo solto (capa dura)

È o mesmo procedimento utilizado para o conserto do lombo preso, apenas deixando 0,6mm ou 0,7mm de seixa, reverificar o estado do papelão, caso ele esteja muito danificado trocar por outro.

8.10 LIVROS COM FOLHAS SOLTAS

Desmontar o livro folha por folha, limpar a cola usando uma faca sem corte e bisturi se for necessário.

Agrupar todas as páginas, verificando sempre a paginação. Bater o livro entre tabuas. Passar cola 2x1 no lombo, depois de 5 minutos repassar cola novamente. Deixar secar entre pesos. Medir o meio do livro entre o pé e a cabeça, 0,5 cm da borda da lombada, fazer pontos em nº. ímpares furar com furadeira.

Costurar: medir a linha 2 vezes e meio o tamanho do livro.

Iniciar a costura pelo furo do central de cima pra baixo, passar para o segundo furo em direção da cabeça do livro, volte pulando o furo do meio ir até o furo do pé, volte até o meio do livro puxar bem a linha e dar (2) dois nos: bater o local dos furos com um martelo, passar cola e deixar secar entre pesos, se o livro for muito grosso usar o fio dobrado (linha urso nº00).

8.11 LIVROS EM ESPIRAL

Tirar o espiral e a capa, usar os furos para realizar a costura, começar do pé para a cabeça, pulando um furo, retornar da cabeça para o pé usando o furo que ficam sem costura.

Passar colar e secar entre pesos.

8.12 LIVROS EM CADERNOS

Os furos são em nº. par. Se for preciso desmontar o livro, verificar se a paginação está correta. Limpar os cadernos, caso houver cadernos danificados, fazer reforço com papel seda. Depois de costurado passar cola 2x1 no lombo, esperar 5 minutos e dar outra mão de cola 2x1, deixar secar entre pesos.

9 COLOCANDO FOLHA DE GUARDA

Passar cola 2x1 onde será colada a folha na largura do pincel, passar a dobradeira de osso para fixar bem. Deixar secar entre pesos, depois de seca refilar com a lâmina do estilete bem afiada.

10 COLOCANDO CABECEADO

Cabeceado, também conhecido como friso, é um cadarço bordado, que se coloca na cabeça e no pé do livro, serve como adorno e acabamento. Ele existe em várias cores. Em obras antigas ele era confeccionado no próprio livro. Cortar o cabeceado no tamanho exato do lombo do livro, colar usando cola 2x1, depois de colado fazer um reforço com uma tira de papel.

11 COLOCANDO REFORÇO DA LOMBADA

O reforço pode ser com papel Kraft ou morim.

Medir o papel ou tecido a ser colado na lombada, largura da lombada e acrescentar 2 cm de cada lado e no comprimento do livro cobrindo um pedaço do cabeceado.

12 CAPA PLENA

Cortar o papelão na largura do livro no comprimento deixar de 6 a 8 milímetros a mais, ou seja, 3 ou 4 mm de cada lado. Cortar a tira do lombo na largura da lombada e no comprimento da capa, para unir o lombo na capa utilize um pedaço de papel Kraft, fazer o seguinte:

Medir a espessura da lombada mais 2 cm de cada lado, mais 0,6mm ou 0,7mm de encaixe ou seixa.

2 cm

seixa

lombada

seixa

2 cm

- 1) Medir o papelão, largura do livro, e o comprimento somar mais 3 mm ou 4 mm de cada lado de acordo com a seixa (sobra) que se deseja.
- 2) Não passar cola 2x1 na parte ente a lombada e aba de 2 cm, ou seja, na charneira, seixa ou dobradeira, isto nos 0,6mm ou 0,7mm;
- 3) Depois de unida a capa com a lombada, experimentar no livro, verificar se precisa de ajuste;
- 4) Medir o revestimento, deixar 1,5 cm de cada lado para fazer a dobra;
- 5) Revestir o papelão usando cola 3x1;
- 6) Colocar na prensa;
- 7) Antes de fechar o livro, não esquecer de lixar as laterais do livro;

- 8) Ao fechar o livro, usar cola 2x1, nunca esquecer de colocar uma proteção entre a folha de guarda, passar a cola com o pincel rolo. Depois de fechado, limpar a capa e deixar secar entre pesos.

13 CAPA PLENA COM JANELA

O mesmo procedimento da capa plena.

Caso a capa estiver muito danificada, escanear uma capa em bom estado, imprimir.

Caso a imagem que for usada estiver em papel de baixa gramatura colar em papel sulfite 150 gr;

- 1) Limpar a imagem que vai ser usada;
- 2) Colar papel contact,
- 3) Colocar na prensa para retirar totalmente o ar;
- 4) Colocar a figura centralizada no papelão
- 5) Deixar no mínimo 2 cm de cada lado
- 6) Revestir de vucapel, deixar secar;
- 7) Ao abrir a janela passar a dobradeira para deixar bem marcado o lugar da figura, usar um estilete com a lâmina bem afiada.

14 FAZENDO OS CANTOS

Quando o canto estiver muito danificado, fazer um novo revestimento:

- 1) Cortar quatro pedaços de vucapel 8x8 cm;
- 2) Dobrar o vucapel, formando um triangulo e cortar no meio.
- 3) Decapar o canto, decapar mais de 2 cm, menor fica feio.
- 4) Medir as laterais e marcar
- 5) Na parte interna fazer o mesmo;
- 6) Colar usando cola 3x1.

15 VELATURA

É uma técnica da restauração que é usada para documentos planos, mapas, por exemplo. Este processo consiste em colar uma folha de papel japonês no verso do documento para que ele fique mais resistente.

Modo de fazer;

- verificar o sentido das fibras do papel japonês, para que fiquem no mesmo sentido das fibras do documento;
- umedecer sobre uma placa de vidro uma folha de papel japonês com água destilada, deixar o papel japonês bem esticado. Com o papel mata-borrão retirar o excesso de água.
- passar cola metilcelulose no papel japonês, começando do centro para as bordas da folha;
- colocar o documento limpo, com o verso para o papel japonês;
- cobrir com voile passar um rolo para fixar o documento e retirar o excesso de cola;
- colocar o documento sobre um papel mata-borrão, placa de vidro ou fórmica e pesos.
- Deixar secar, trocando mata-borrão quando necessário;
- Depois de seco retirar da placa de vidro e retirar as sobras do papel japonês das bordas.

REFERÊNCIAS

BECK, Ingrid. **Manual de preservação de documentos**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional. 1991. (Publicações Técnica, 46).

CAMPELLO, Bernadete Santos; CENDON, Beatriz Valadares; KREMER, Jeannette Marguerite. (Org.). **Fontes de informação para pesquisadores e profissionais**. Belo Horizonte: UFMG, 2003.

CUNHA, Murilo Bastos da. **Fontes de informação em ciência e tecnologia**. 2001

HAZEN, Dan C. **Desenvolvimento, gerenciamento e preservação de coleções**. Rio de Janeiro: CPBA, 2001.

LOPPES, Luis Felipe Dias; MONTE, Antonio Carlos. **A qualidade dos suportes no armazenamento de informações**. Florianópolis: VisualBoks, 2004

LUCCAS, Lucy; SERIPIERRI, Dione. **Conservar para não restaurar**: uma proposta para preservação de documentos em biblioteca. Brasília: Thesaurus, 1995

Silva Filho, José Tavares; Almeida, Marilene S. F. de; Gonçalves, Paulo Roberto. **Manual de conservação de acervos bibliográficos**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sistema de Bibliotecas e Informação-SiBI, 1994.

SPINELLI, JAYME. **Introdução à conservação de acervos bibliográficos**. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional. 1991.

Curso sobre obras raras. São Paulo: ABER, 2002. (anotações de aula).

GLOSSÁRIO

Aldus Manutius

Humanista italiano que por volta de 1493, debatendo-se com dificuldades para ensinar sem edições acadêmicas dos clássicos em formatos práticos, decidiu exercer a arte de Gutenberg e montou um oficina de impressão em Veneza. Em 1494 publicou - Sófocles, Aristóteles, Platão, Tucídides, Virgílio, Horácio, Ovídio - Em 1501 publicou uma coleção de livros de bolso *in-octavo* - metade do tamanho de um *in-quarto* - foi tão bem sucedida que foi imitada por toda a Europa. Faleceu em 1515.

Ante-rosto ou falsa página de rosto

Página que antecede o rosto ou frontispício, na qual se mostra o título ou o nome da seção, composto normalmente em tipos maiores.

Biblioteca especializada

Biblioteca limitada a livros sobre negócios, indústria, música, arte, história ou outros assuntos específicos.

Brochura

Livro com capa mole. As brochuras de qualidade e de interesse geral são distribuídas através de livrarias normais e de faculdades; as brochuras para o mercado de massas (livros de bolso) são distribuídas, não só através das citadas livrarias, como também por cadeias de lojas, bazares, supermercados e bancas de jornal.

Cabeceado (ou cabeçada ou friso)

Pequeno cordão, normalmente colorido, em geral de seda ou algodão, colocado nas extremidades da lombada do livro encadernado.

Caderno

Folha impressa em ambas as faces e sucessivamente dobrada, resultando em um bloco de páginas agrupadas no formato aproximado das dimensões finais da publicação. Os cadernos, constituídos por múltiplos de 4 páginas (4, 8, 12, 16 ou 32, na maioria dos casos), são agrupados, encadernados e refilados para produzir livros, revistas ou catálogos com grande número de páginas. (em inglês, "signature").

Capitular

Letras grandes, geralmente ornamentadas, que se põe num livro em início de capítulo.

Caráter

Letra ou símbolo tipográfico individual.

Catálogo

Lista completa dos títulos lançados pelo editor, incluindo-se as previsões dos novos lançamentos.

Clichê

Chapa para impressão tipográfica.

Clichê de gravação

Forma ou matriz usada para gravar as capas de livros encadernados.

Clube de livro

Organização comercial que distribui e edita edições especiais de livros para seus membros em termos preferenciais, como retribuição a um compromisso de compra mínimo.

Códice

Conjunto de folhas escritas à mão, em manuscritos geralmente de forma retangular, de papiro ou de pergaminho. A palavra latina *codex* (plural *códice*) que dizer "cepo, tronco com raízes", confirmando a origem vegetal dos materiais usados para escrever.

Colofão

Do grego *Kolophoon*, que significa cume, término, fim. Inscrição no final do livro declarando o nome da obra, autor, impressor, lugar e data da impressão.

Copyright

(direitos autorais) proteção legal gozada por uma propriedade literária. Trabalhos não publicados são protegidos pela lei comum. Os trabalhos publicados devem seguir os regulamentos legais para gozar de proteção.

Corpo do livro ou miolo

Conjunto de folhas ou cadernos costurados e acrescidos das guardas. É o livro sem a capa.

Medida da base sobre a qual o caráter tipográfico é montado.

Cortes

Superfície formada pela espessura do livro nos três lados onde é aparado.

Costura

Juntar em volume os cadernos impressos, com auxílio de uma costuradeira, antes da colocação da capa.

Costura lateral

Acabamento com costura lateral no lugar daquela feita na lombada dos cadernos impressos.

Créditos

Relação dos dados de *copyright* impressa em uma publicação; nos livros os créditos geralmente são impressos na "página de créditos", no verso do frontispício.

Douração do corte superior

Douração aplicada ao corte superior das páginas do livro.

Edição

Versão específica de um livro, que pode diferir de outras versões devido ao conteúdo, formato ou mercado (por exemplo: edição revisada, edição para clube de livro, edição didática).

Editoração

1. seleção, criação ou solicitação de materiais para publicação; 2. preparação de originais para posterior composição.

Exemplar

Cópia individual de um livro.

Exemplar para promoção

Exemplar fornecido gratuitamente aos jornais e outros veículos para inclusão em noticiários, resenhas ou críticas.

Ex-líbris

Pequena marca decorativa colocada geralmente na capa interna de um livro, ostentando o nome do seu proprietário ou outros dados bibliográficos.

Feira do Livro de Frankfurt

A mais importante reunião internacional de editores. É realizada anualmente em outubro, em Frankfurt, Alemanha.

Fólio

Número de página.

Fonte

Caracteres disponíveis para um dado tipo num corpo, peso ou variedade específica.

Forma

Montagem da composição das páginas a serem impressas apenas de uma lado da folha de impressão.

Formato refilado

Formato final da página.

Frontispício ou página de rosto

Página do início do livro, normalmente com planejamento visual especial, contendo o título do livro e nomes do autor e da editora.

Gaze ou morin

Pedaço de pano ou papel de alta resistência colado à lombada do livro e às guardas dos livros encadernados.

Gravação

Impressão ou estampagem de títulos e outros materiais na capa da encadernação.

Gravação a seco

Gravação em branco, feita sem tinta ou lâmina metálica.

Guardas

Páginas com grande gramatura, às vezes decoradas, folhas dobradas ao meio e postas no início e no fim dos livros encadernados.

Gutenberg

Johann Gensfleisch zum Gutenberg nasceu em Mongúncia, cerca de 1400. Inventou a impressão com caracteres móveis, ou seja, a produção mecânica de livros. Iniciou a impressão de bulas, calendários e folhetos sobre temas efêmeros assentando assim as bases da publicidade moderna através da palavra impressa. Gutenberg também aperfeiçoou uma tinta que aderiria aos tipos metálicos. A prensa aperfeiçoada por Gutenberg continuou em uso, sem maiores modificações, durante mais de três séculos. Morreu em 3 de fevereiro de 1468.

Iluminura

Os manuscritos e os códices costumavam ser adornados com margens, letras iniciais e uma ornamentação chamada *miniatura* palavra que vem do latim *miniare* ou *iluminare*, verbos que se referem ao uso da cor vermelha do mínio (em latim, minium).

Incunábulos

Do latim *incunabulum*, berço. Assim são chamadas as obras mais antigas, cuja impressão é anterior ao ano de 1500, e que correspondem à infância da imprensa.

Impressão

Processo de impressão de imagens sobre papel ou outra superfície.

Impressão tipográfica

Processo de impressão no qual as matrizes são feitas em alto-relevo.

ISBN

International Standard Book Numbering System (Sistema Internacional Padronizado para Numeração de Livros). Designa, identificando, números para livros, editores, livreiros e compradores institucionais.

Livro consumível

Livro educacional planejado para ser anotado, escrito, cortado ou utilizado de qualquer outra forma durante o uso.

Livros de horas

Devocionários, gênero de publicação religiosa (as orações do dia).

Livros de interesse geral

Títulos criados predominantemente para o consumidor geral e comercializados através de livrarias.

Livros de referência

Enciclopédias (geralmente de muitos volumes) comercializadas predominantemente junto ao consumidor através de venda de porta em porta.

Livros eruditos

Livros que visam a áreas altamente especializadas de conhecimento e de pesquisa avançada.

Livros profissionais

Livros criados predominantemente como instrumentos de trabalho para profissionais e comerciantes.

Livros religiosos

Bíblias, testamentos, hinários, livros de orações e outros trabalhos que tratem de temas religiosos.

Lombada

O dorso do livro, onde a capa é costurada ou colada.

Lombada canoa

Lombada arredondada, cuja encadernação geralmente é feita mediante o emprego de grampos metálicos que atravessam a lombada dos cadernos. (Quase sempre a lombada canoa é utilizada em folhetos de poucas páginas).

Lombada quadrada

Tipo de lombada que não é arredondada; lombo chato.

Manuscrito

Vem do latim *manus*, mão, e *scriptus*, escrito. É um papel ou livro escrito à mão, particularmente se tem algum valor, por sua antiguidade ou por se referir ou conter anotações do próprio punho e letra de algum escritor ou personagem célebre.

Medianiz

Margem interna da página de um livro.

Mercado de massas

Mercado do livro que se estende além dos tradicionais pontos de venda (tais como livrarias, lojas de departamentos ou papelarias) para incluir bancas de jornal, bazares, cadeias de lojas e supermercados.

Monografia

Estudo acadêmico de alto nível e especializado.

Offset

Processo pelo qual a impressão sobre o papel é feita através de um cilindro de borracha (blanqueta) que por sua vez recebe a imagem transferida do cilindro da chapa.

Opção negativa

Técnica de comercialização dos clube de livro do sistema americano, pela qual os membros recebem a seleção automaticamente a menos que notifiquem ao clube que não a desejam.

Original não solicitado

Manuscrito submetido ao editor diretamente pelo autor (sem um agente intermediário) e que o editor não solicitou para avaliação.

Papel couchê

Papel com tratamento de cargas minerais em sua superfície, particularmente apropriado para impressão de ilustrações.

Pequena tiragem

Edição com impressão de pequeno número de exemplares.

Perfect binding

Também conhecido com PB ou lombada quadrada. Processo pelo qual a lombada das folhas impressas e dobradas é fresada e depois recebe a capa através de um adesivo muito forte.

Plastificação

Aplicação de uma camada de plástico sobre o papel para capas.

Preparação de originais

Meticuloso trabalho de editoração do manuscrito antes da composição.

Refile

Corte de uma ilustração, de uma página ou de um livro impresso e já montado.

Reimpressão

1. nova impressão no formato original; 2. relançamento em novo formato (por exemplo, livro de bolso).

Sobrecapa

Capa decorativa e protetora colocada sobre o livro encadernado que serve também para fins promocionais.

Tipo

Caráter de desenho específico, em diferentes corpos e tamanhos.

Tipografia

Arte de planejamento visual e composição de textos.

Título

1. nome de um livro; 2. livro específico no catálogo da editora.

Título corrente

Linha que se costuma colocar no alto de cada página e que identifica o livro, partes ou capítulos.

Verso

Página da esquerda; página de numeração par.

APÊNDICE - RECURSOS MATERIAIS

armário 1,00x1,5 por 1,00 de altura com prateleira
armário para guardar instrumentos
armário para guardar materiais
bancada
broca de aço nº. 2,0mm
broca de aço nº. 2,5mm
broca de aço nº. 3,0mm
cabo de bisturi nº4
cadeiras
dobradeira curva de osso (Encadernadora Kristina, SP).
dobradeira reta de osso (Encadernadora Kristina, SP).
douradora
esquadro (par 37 cm ou acima)
estantes
estilete de lâmina larga
faca de mesa sem corte
furadeira de pequeno porte
guilhotina
impressora
martelo
mesa com tampo de vidro
mesa de madeira para secar livros
microcomputador
pesos – reatores usados
placa de vidro (par de 30 cm x 50 cm)
placas de madeira (par de 20 cm x 30 cm)
placas de madeira (par de 30 cm x 40 cm)
prensa horizontal (<http://www.diconstan.com.br>)
prensa vertical (<http://www.diconstan.com.br>)

scaner
tesourão
vidros vazios para colocar colas

MATERIAIS DE CONSUMO MENSAL

50 m Cabeceado cor preta
15 fl. Cartolina - 80gr – 50cm x 66cm
10 kg Cola destrosan (dá para 12 meses)
10 kl Cola pva
½ kg de metilcelulose
01 novelo Fio de nylon
01 novelo Fio urso – 100% algodão - n.º 1
01 novelo Fio Urso – 100% algodão - n.º 0
01 novelo Fio Urso – 100% algodão - n.º 00
4 pct. Fralda de algodão ou perfex - com 3 unidades
04 Lâminas de bisturi
10 Lâminas de estilete
50 fl. Papel fantasia - 60 cm x 70 cm.
40 fl. Papel pólen – 120g/m² – A2 e A3.
40 fl. Papel de seda branco.
200 fl. Papel sulfite alcalino branco – 120g/m² – A2 e A3.
100 fl. Papel sulfite alcalino branco – 150g/m² – A2 e A3.
5 fl. Papelão para encadernação
2 fl Papelão Paraná (gráfica fornece)
02 m Pelon (entreteia)
04 Pincéis tigre 815 2 nº14 e 2 nº20
10 m Tecido morim
01 m Voile branco – 3m largura
20 fl. Vulcapel – 36x56 cm (preto, bordo, verde, azul marinho, azul royal nº10 marrom)

COR DA ENCADERNAÇÃO ADOTADA PELO SIBI/PUCPR**000 – 569.999 BORDÔ****570 – 619.999 VERDE****620 – 629.999 AZUL ROYAL****630 – 639.999 VERDE****640 – 649.999 BORDÔ****650 – 659.999 AZUL MARINHO****660 - 799.999 AZUL ROYAL****800 – 999.999 BORDÔ****CERA PARA HIDRATAR COURO**

- 1000g de lanolina
- 75g de cera de abelha
- 150ml de óleo de cedro
- 150ml de hexano

Em banho-maria, dissolver a cera de abelha e a lanolina. Retirar do banho-maria e, mexendo sem parar, adicionar o óleo de cedro e o hexano. Guardar em frasco de boca larga e com tampa.

LISTA DE FORNECEDORES

FORNECEDORES	MATERIAIS
❖ DITTER PAPÉIS ESPECIAIS. *Av. Paris,381-Bonsucesso Tel.: 2590-5640 / 2573-8070 www.ditter.com.br	☞ Papel japonês 4g/m² variados ☞ Tecido Rayon Marrom escuro ☞ Poliéster 100 micras – rolo 20 mts. ☞ Poliéster 50 micras – rolo 30 mts. ☞ Cartão Aquatil/Backing Board Cinza (1.450 microns) ☞ Placa de corte Self-Healing ☞ Limpeza de slides – Pec 12 ☞ Cartão Crescent' Acid Free Mat Board; creme 80x100 cm ☞ Filmoplast P e P90 (tecido marrom, branco e cinza) ☞ Papel marmorizado: nacional / importado
❖ FILIPERSON IND. PAPÉIS ESPECIAIS. *Av. Suburbana, 5474 / Gr. 3024 – RJ.; Cep.: 20.772 – 004 / Tel.: 2560 – 8197	☞ Cartão Filifold Documenta cor: palha 300g/m² (74x 134) pacote c/ 100 fls. ☞ Papel Filiset neutro 68g/m² (pacote c/ 250 fls. - 66x96)
❖ World Paper – Brasil www.worldpaper.com.br Tel: (11) 3815 – 5622 (11) 3812 - 6812	☞ Papel Japonês
❖ PAPER NAO *4-3628 Hakusan Bunkyo-Ku-Tokyo-112-001-Japan-Fax; 03-3944-4699.	☞ Papel Japonês ref.RKO (4 GRS).
❖ CASA CRUZ *Rua Ramalho Ortigão, 26/28 –Largo de S.Francisco-RJ;Cep:20051-050; Tel.: 2221-0549/2224-1524 (fax)	☞ Papel Mata Borrão (folha 50x70) ☞ Espátula de osso ☞ Espátula Multiuso Moreztshon ☞ Faca Olfa grande ☞ Faca Olfa pequena ☞ Borracha Tkplast ☞ Papel Kraft 60g/m² e 80g/m² ☞ Papel 40kg ☞ Papel Japonês 10 g/m² (folha) ☞ Esquadro de acrílico ☞ Fita dupla face ☞ Papel Vergé ☞ Régua de aço 60 cm e 30 cm ☞ Lápis 6B ☞ Papel Ingres ☞ Lápis de cor 36 cores ☞ Hidrocor 24 cores ☞ Lâmina para faca Olfa pequena ☞ Lâmina para faca Olfa grande ☞ Escova para limpeza faber castell Nº 1.600
❖ JVN Com.Repr.Ltda *Rua Evaristo da Veiga, 35 s/215/216-Centro-	☞ ☞ ☞ ☞ Papel alcalino (branco) Print Max CP 75 g/m²120 e 240-66x96cm ☞ Papelão couro – Scarpele – morim

❖ WAP ROLDY MÁQS. EQUIPs. E SERVs. *Rua Braga, 18-Penha Circular-Tel.: 2560-8538	■ Eletrolux modelo T 201 KARCHER com todos os acessórios – Aspirador de Pó
❖ HÉLIO LOPES de CARVALHO *Rua São Valentim, 290-V.N. Manchester-SP; Tel.: 2294-7962.	■ Prensa vertical de encaixe
❖ CHEADE MAGAZIN Ltda *Av. Thomé de Souza, 103, 105 e 107-Centro-RJ / Tel.: 2509-3908 / 2224-1286(fax)	■ Luva de helanca
❖ CASA TURUNA MAGAZIN LTDA *Av. Passos, 77/81 – Centro – RJ Tel: 2509-3908 / 2242-9187 (fax)	
❖ FOTOPTICA *Tel.: (11) 2214-4122 / 2257-0850 (fax) 16) PANFOTO *Tels.: (21) 2252-9123 / 2252-9320 / 2252-1187 / 2242-7711; fax: 2242-0132	■ Materiais fotográficos
❖ XAMON AGRÍCOLA E PECUÁRIA *Rua Miguel Couto, 104, CentroRJ; Tel.: 2253-6774	■ Cola CMC ■ DDVP 550 CE
❖ B.HERZOG *Rua Miguel Couto, 131-Centro-RJ. CEP 20070-030; Tel.: 2233-7060 / 2253-6670(fax).	■ Acetato de Etila (litro) ■ Clorofórmio (litro) ■ Formoldeído ■ Cola metilcelulose (CMC) ■ Álcool P.A.
❖ DINAMAN IND. e COM. LTDA *Rua Inabu, 87-Jacaré –RJ; CEP 20975-190; Telefax: 2241-4171 site: http://www.dhnet.com.br/dinaman	■ Mesa de sucção – higienização ■ Câmara de fumigação ■ Placas PVC para planificação
❖ FUNITÉCNICA –EQUIPs. GRÁFICOS LTDA *Rua da Batata, 110-Lj. 5- Penha-CEP 21011-020; Centro Empresarial São Sebastião- RJ; Tel.: 2584-3101	■ Tipos para douração
❖ BOBINA DE OURO *Pça Tiradentes, 10 s. 705-Centro-RJ; Tel.: 2232-0137/ 2252-0791 (telefax)	■ Bobina de ouro (para douração)
❖ WTZL – SISTEMA DE IMPRESSÃO MECÂNICA Wutz LTDA *Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 330-Vila Moreira-Guarulhos-SP; CEP 07020-001 site: < http://www.eutzi.com.br >; Ce: < wutzl@wutzl.com.br >	■ Máquina para douração
❖ REAQUIL COM. de REAGENTES QUÍMICOS LTDA *Rua Pereira Lopes, 215-Benfica; RJ-CEP 20920-330; Tel.: 2860-5148 2567-7692 (fax). Ce: reaquil@peshop.com.br	■ Produtos químicos ■ Óculos ampla visão com ventilação

RJ; Tel.:2533-1032 / 2220-1224 (fax) – Dra.Elida –9224-7432	Papel mata-borrão (papel filtro) 250 g/m² Papel Vergé – cores divs. 120 g/m², 180 g/m² - 66x96cm
❖ CASA ADELINO COUROS *Rua Camerino, 130-132 –RJ; Tel.: 2263-0335 / 2263-0286 Papelão couro – espessura 100 Couro de porco cores diversas	Pelica Linha de nylon plast .Ettanyl n.40 cor 10 Linha de Rami n. 02 Linha Urso n. 0 e 1 Linha de Rami (5 fios) Tinta para couro
❖ Conceição Couros Ltda Rua da Conceição, 24 Centro do Rio / RJ Tels: 2221-0051 2232-9792 2232-8774	Material para encadernação – Couros, etc.
❖ PLAST-REI LTDA *Rua Buenos Aires, 189-RJ; Tel.: 2221-2214 / 2252-1058 CENTRO DOS PLÁSTICOS *Rua Buenos Aires, 270 –RJ; Tel.:2242-8782 / 2252-9335	Scarpele Havana / preto Vulcapel (Corbexil)
❖ TEGAPE - Imp. e Com. de Tecidos Técnicos. *Rua Mateus Leme, 799-Curitiba-PR-CEP 80530-01-Tel.: 2352-1213 / 2253-5138 (fax); Av. Marechal Câmara, 160 cj. 706-Centro/RJ-ed. Orli- Tel.: 2220-7510 / 2240-7331 (fax)	Tela Monyl 48 HD Tela Monyl SH 200 (fotos)
❖ CASA DO RESTAURADOR *Nhu-Guaçu, 105-Campo Belo-CEP 04625-000-SP-Tel.: 2561-3125 / 2530-8119 (fax).	Fita Filmoplast P e P90 (papel)branca (tecido) marrom, branca e cinza. Espátula Térmica. Lâmina logan. Cola Tilose
❖ SISTICOL IND.QUÍMICA * Rua Dona Emilia, 107/109-Inhaúma – RJ; Tel.:2593-5-6592 / 2289-9767(fax)	Cola Dextrosan – Kg

de Medição Ltda. *Rua Rodolfo Galvão, 95 A-higienópolis-RJ; CEP: 21050-670; Telefax: 2560-2483	☒ Instrumentos de medição ☒ Ponteiros para termohigrômetro ☒ Assistência Técnica
❖ PAPEL MARMORIZADO *Tel.: (21) 3342-3650-Rosa	☒ Para encadernação
❖ CAÇULA AVIAMENTOS *Rua Buenos Aires, 255-Centro-RJ; Tel.: 2509-3942 / 9767-0955 / 2507-9203 (fax)	☒ Cadarço de algodão cru larg. 2cm (rolo) ☒ Agulha corrente darning 1 ☒ Lupa ☒ Cabeceado Haco cores: marrom, vermelho, azul, laranja, verde
❖ CAÇULA DESENHO E PINTURA *Rua da Alfândega, 318-Centro-RJ; Tel.: 2219-3820 / 2509-3134	☒ Papel japonês 10g/m2(51x76) ☒ Filmoplast P e P90 ☒ Pincel picture 2' ☒ Trincha 186 2' ☒ Hidratante para couro ☒ Sabão para couro ☒ Espátula térmica ☒ Aquarela caram d'ache- 36 cores em lápis ☒ Óculos ampla visão ☒ Lupa com armação em metal – 4,5diâmetro
❖ IMPORTADORA SULIMAR LTDA *Travessa Jacaré, 35 ^A -Jacaré-RJ; Tel.: 2509-3942 / 9767-0955 / 2507-9203 (fax)	☒ Cabeceado Haco cores: marrom, vermelho, azul, laranja, verde ☒ Cadarço de algodão
❖ HENKEL *Rua :Prof.Vernon Kriebel,91-Itapevi-SP – Cep:06690-111/Tel.:0800-122334 / (11)4143-7076(fax)	☒ Cola PVA (adesivo A44ED) 50Kg.
❖ MICA ROLL IND. COM. Ltda *Rua Pres. Soares Brandão,s/n.; Cep:03107-040- Mooca-SP / Tel.(11)274-8729	☒ Poliéster Terphane fabr. Rhodia S/A: 0,05mm / 0,10mm
❖ DROGARIA PACHECO *Rua Senador Dantas,3-RJ / Tel.:2242-1509	☒ Lysoform bruto (litro) ☒ Algodão (pct.500g) ☒ Borrifador plástico manual
❖ COMERCIAL GAULIA Ltda. *Rua Piauí,245-slj-Todos os Santos-RJ/ Cep:20770-130-RJ / Tel.: 2596-8592/3899 e 3899-3273 (fax) Site:www.gaulia.com.br e-mail<comercial@gaulia.com.br	☒ Capa para espiral em PVC tamanho ofício (pct.c/ 100) ☒ Espirais ☒ Ralador de aço inox ☒ Flanela ☒ Perfex ☒ Esponja caseira ☒ Chanfradeira ☒ Pote p/ cola (mantimentos) ☒ Pote p/ cola individual ☒ Pote p/ pó de borracha (mantimentos) ☒ Avental em brim ☒ Martelo corneta
❖ KSR COM. IND. DE PAPEL	☒ Cartão Art-Velin branco/bege 120 g/m² e 300 g/m²

*São Luís Gonzaga, 909- CEP 20910-061-RJ; Tel.: 2580-0089	70x100. ☒ Papel Alcalino White Star ST 1 120g/m ²
❖ CASA NEIVA *Rua dos Andradas, 51-RJ; Tel.:2221-3074 / 2231-3189	☒ Luva de látex para procedimentos cirúrgicos ☒ Cabo de bisturi n.04 ☒ Lâmina para bisturi n. 23 ☒ Pinça reta ☒ Óculos protetor para os olhos TOPSPEC Ref: ET – 30/C, incolor
DI CONTAN COMERCIAL LTDA. ME Rua Coronel Melo de Oliveira, 797 SP Cep 05011-040 Fone / Fax. (11) 3875-1063 www.diconstan.com.br C.e.: diconstan@diconstan.com.br	☒ Prensas vertical de mesa e vários outros materiais
AÇOTEC INDUSTRIA E COMERCIO Fone (011) 206-6922 R. Senador Elói de Souza, 100 Vila Silvia CEP: 05821-000 SP – SP	☒ Faca para corte e vinco
CASA DO RESTAURADOR Fone: (011) 5561-3128 Fax: (011) 530-8119 R. Nhu Guaçu , 105 Campo Belo Cep:04524-001 SP - SP	☒ Cola metilcelulose (conhecida como CMC) ☒ Papel Japonês
ENCADERNADORA KRISTINA Fone: (011) 3107-1398 R. José Bonifácio, 176 s / lj. 9 Centro (matriz) Cep: 01003-000 Sp – Sp R. Abolição, 266 Bela Vista (filial) Fone: (011) 3106-0356 / 232-2183 Fax: (011) 232-1750 CEP: 01319-010 SP – SP	☒ Dobradeira de Osso ☒ Douraço ☒ Percalux
FITEC IND. COM. DE FILTROS Fone: (011) 427-3266 / 427-3191 Fax: (011) 427-3780 R. Martin Hein, 480 Jardim Alvorada CEP: 06600-000 Jandira – SP	☒ Mata-Borrão
HÉLIO LOPES DE CARVALHO Fone : (011) 294-7962 R. São Valentim, 290 Vila Nova Manchester CEP: 03446-040 SP – SP	☒ Prensa horizontal de madeira ☒ Prensa vertical de madeira
MISASPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS Fone: (011) 210-6206 / 815-6155 / 815-2756 R. Brigadeiro Faria Lima, 834 Pinheiros CEP: 01452-000 SP SP	☒ Papelão (12, 15, 18) ☒ Cartão Duplex ☒ Papel Paraná ☒ Papéis em geral
R.B.COMERCIAL DE MÁQUINAS Fone/Fax: (011) 876-2192 R. Baltazar da Silveira, 454 Vila Bonilha CEP: 02931-040 SP – SP	☒ Prensa horizontal de ferro

❖ ENTRELIVROS / SÃO PAULO Tel: (11) 5579-3382	Prensa e etc Materiais p/ conservação, restauração e encadernação
❖ ÁCQUA LUMEN FILTRO CENTRAL * SÃO PAULO- Tel.: 5183-9597 26) MULTIFILTROS COM.REPR. LTDA * Rua Visconde de Pirajá, 281 Lj. D- Ipanema-RJ; Tel.: 2523-3232	Filtro
❖ MINOBOR COM.de PLÁST. LTDA (CASA DA BORRACHA) *Rua dos Andradas n. 4-A-Centro-RJ; Tel.: 2221-3189, Telefax: 2242-2236.	Luvas de borracha Máscara descartável – 3m 8500
❖ SILK SCREEN COM. ESTAMPARIA LTDA *Rua Gonçalves Ledo, 21-Centro-RJ; Tel.: 2232-8039 / 2507-2433 / 2263-1479	Secadora para papéis (pequena)
❖ GABONE COMERCIAL & CIENTÍFICA LTDA *Av. João Ribeiro, 357/ 302-Pilares-RJ; pabx: 2256-1933 / 2594-9977 (fax) 9994-5077 www.dhnet.com.br/gabone , gabone@rio.com.br	Materiais , serviços e equipamentos para laboratórios
❖ FIEL MOVÉIS PARA ESCRITÓRIOS *Av. Rio Branco, 114 cj 602 CEP 20040-001-RJ; Tel.: 2221-0007 / 2215-0799 (fax). Ce: <fielrio@uol.com.br>	Bancadas de trabalho Mapotecas e etc.
❖ SERGIO BURGI Serv. Especializados em Fotografia e Microfilmagem Ltda. *Rua do Russel, 344 Lj.A, BlocoA (ao lado do Hotel Golden Park), Glória-RJ, CEP 22210-010; Tel/Fax: 2556-2700 Ce: <segioburgi@openlink.com.br>	Materiais fotográficos.
❖ CONSERVARTE Representação no Brasil: Solange Zuniga *Rua do Rosário, 38 Centro – Rio Cep 20051-060 Tel:2557-8256 C.e: szuniga@conservarteonline.com	Material para conservação de documentos fotográficos.
❖ MILLENIUM CARTONAGEM JOPAM IND.E COM. Ltda Telefax: 2436-5780 / 2436-5696 Ce:<jopammillennium@opnlink.com.br>	Papel Filifold plastificado com polietileno 300g/m2,(pct. 100fls) Papel Filiset neutro 68 g/m2 66x96 (pct. 250 fls)
❖ STERILAIR IND. & COMÉRCIO DE APARELHOS ELÉTRICOS *Av. Aclimação, 818; CEP 01531-000-SP;Tel.: 2270-1722 / 2276-9494 (fax)	Termohigrográfo, termohigrômetro Instrumentos de medição Ponteiros para termohigrômetro Assistência Técnica
❖ DUROTEC Assist. Técnica e Instrumentos	Termohigrográfo, termohigrômetro

ENTRELIVROS / SP Fone: (011) 5579-3382	■ Bisturi ■ Cola Metilcelulose (conhecida como CMC) ■ Dobradeira de osso ■ Douração ■ Faquinha sem Serra ■ Papel japonês ■ Papelão (12, 15, 18) ■ Percalux ■ Prensa horizontal de ferro
---	---

NOTA:

Conferir todos os endereços e telefones periodicamente, pois os mesmos estão sujeitos a mudanças.



IX Encontro Nacional dos Usuários da Rede Pergamum

De 18 a 20 de Abril de 2007

**Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Sistema Integrado de Bibliotecas - SIBI**

**PRESERVAÇÃO DE ACERVOS
BIBLIOGRÁFICOS**

**Instrutora M^a Solange P. Rodrigues
Solange.r@pucpr.br**

**CURITIBA
2007**



DEFINIÇÃO

Foi definida em Havana em 2000:

PLANO DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA;

“É a concepção, coordenação e execução de um conjunto de estratégias sistemáticas organizadas no tempo e no espaço, desenvolvidas por uma equipe interdisciplinar com o consenso da comunidade a fim de preservar, resguardar e difundir a memória coletiva no presente e projetá-la para o futuro para reforçar a sua identidade cultural e elevar a qualidade de vida”



PRESERVAÇÃO

Conjunto de medidas e estratégias administrativas, políticas, e operacionais que contribuem direta ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais.



PRESERVAÇÃO



- CONSERVAÇÃO PREVENTIVA
- CONSERVAÇÃO CURATIVA
- RESTAURAÇÃO



CONSERVAÇÃO PREVENTIVA

Já a conservação preventiva engloba as melhorias do meio ambiente e dos meios de armazenagem e proteção, visando retardar a degradação dos materiais.



CONSERVAÇÃO CURATIVA

Aplica-se a um elemento do acervo em vias de desaparecimento devido à ação de um agente ativo de deterioração neste elemento, como por exemplo insetos ou fungos no papel.



RESTAURAÇÃO

Toda intervenção humana direta que tem por objetivo restituir o aspecto original de um objeto do acervo danificado, mais utilizado para obras raras (no caso de livros).



PROFISSIONAL CONSERVADOR

- São profissionais com educação e treinamento especializado;
- A conservação é interdisciplinar;
- Exigência de treinamento constante;
- Ter habilidades manuais é essencial.



A preservação e a conservação preventiva de acervos precisam ser vistas pelos bibliotecários como atividades inerentes e rotineiras dos serviços de bibliotecas, considerando que são a garantia para a manutenção e a longevidade destes acervos.



BIBLIOGRAFIAS

- CARVALHO, Cláudia Rodrigues. O projeto de conservação preventiva do Museu Casa de Rui Barbosa.
- GOMES, Neide Aparecida. O ensino de conservação, preservação e restauração de acervos documentais no Brasil. 2000



FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

O papel como matéria orgânica e vulnerável a diversos processos de degradação



FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

CAUSAS INTRÍNSECAS

Estão ligados diretamente a composição do papel tais como: tipo de fibras, tipo de encolagem, resíduos químicos não eliminados, partículas metálicas, ou seja, todos os componentes que fazem parte do papel.



FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

CAUSAS EXTRÍNSECAS

São os agentes físicos e biológicos, tais como: radiação ultravioleta, temperatura e umidade relativa, poluição, microorganismos, insetos, roedores, o homem, etc.



FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

AGENTES FÍSICOS: **ILUMINAÇÃO**

As radiações ultravioletas (UV) presentes na luz solar e nas lâmpadas fluorescentes causam oxidação da celulose, isso contribui para degradação do papel e do couro, principalmente os de cores **vermelha** e **azul**. Para evitar esse dano recomendá-se a utilização de filtros nas lâmpadas e bloqueios aos raios solares com persianas e cortinas



FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

AGENTES FÍSICOS: **ILUMINAÇÃO**

A literatura (RUTHERFORD, 1990) recomenda que o limite de radiação ultravioleta tanto para acervos quanto para leitura seja de 75UV (m w/ lumen).



FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

AGENTES FÍSICOS: **TEMPERATURA E UMIDADE**

O desequilíbrio da temperatura e da umidade relativa provoca no acervo uma dinâmica de contração e alongamento dos elementos que compõem o papel, além de favorecer a proliferação de agentes biológicos, tais como: fungos, bactérias, insetos e roedores. Quanto mais baixa for a temperatura, maior será a permanência e durabilidade do papel.



FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

AGENTES FÍSICOS: **TEMPERATURA E UMIDADE**

Deve-se manter a temperatura entre 17° a 22° centígrados e a umidade relativa do ar entre 50% a 60% (ideal 55%) . O controle da umidade e temperatura nos locais de guarda de acervo deve ser medido através de aparelhos específicos como: termo-higrômetro, e desumidificador



FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

AGENTES FÍSICOS: **POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA**

Entre os poluentes mais reativos e agressivos aos acervos em papel estão a poeira e os gases que tornam-se ácidos quando há queima de combustível.

A poeira sobre os documentos prejudica a estética além de favorecer o aparecimento de microorganismos como os fungos, o que pode causar aceleração da deterioração dos documentos.



FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

AGENTES BIOLÓGICOS: **FUNGOS**

Os fungos comumente conhecidos como “mofo” ou “bolores” ataca todos os tipos de acervos e são identificados no papel por manchas amarela.



FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

AGENTES BIOLÓGICOS: **INSETOS**

São cinco os principais insetos que atacam os acervos, divididos em roedores de superfície e roedores internos:



FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

AGENTES BIOLÓGICOS: **INSETOS**



Insetos roedores de superfície, atacam externamente os documentos, baratas, traças e piolho de livros.



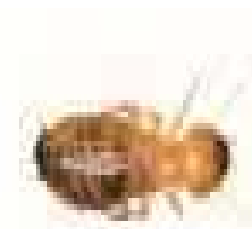
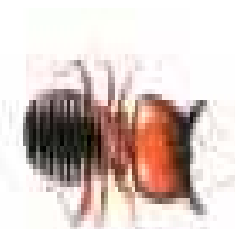
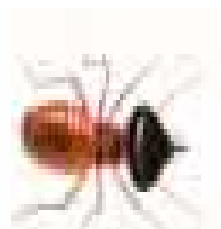
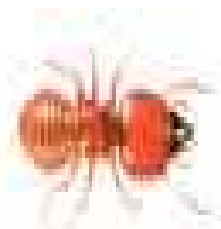


FATORES DE DEGRADAÇÃO DO PAPEL

AGENTES BIOLÓGICOS: **INSETOS**



Insetos roedores internos de documentos, cupins e brocas.





CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS



PRAGAS DE BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

- São atraídas pelas gomas, adesivos e amidos;
- O dano acarretado pelos insetos não provém apenas do fato de se alimentarem do papel, mas também pelas secreções.



OS INSETOS COMEM ...

- As acervos não são a única fonte de alimentação dos insetos;
- Resíduos de alimentação e comida guardada nos locais de trabalho, são fontes atrativas para os insetos.



HABITATS E HÁBITOS DE REPRODUÇÃO

- Condições de umidade e temperatura;
- Fontes de alimentação;
- Espaços onde não podem ser perturbados.



ROTAS DE ENTRADA

- Janelas e portas sem vedação;
- Rachaduras e fendas nas paredes ou canos;
- Aberturas e aerodutos,
- Plantas próximos ao prédio;
- Livros que entram na biblioteca provenientes de doação.



CLIMA

- Temperatura entre 20 e 30°C.;
- Umidade entre 60 e 80%.



FONTES DE ÁGUA

- Cano de água que passam pelos acervos, banheiros, cozinha, bebedouros, equipamentos de controle do clima;
- Água empossada em telhados e calhas.



FONTES DE ALIMENTOS

- Restos de comidas;
- Plantas e flores.
- Poluição



CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM

- Espaços pequenos e escuros;
- Caixas, pilhas de documentos,
- Cantos, laterais das caixas de livros e atrás de móveis;
- Poeira e sujeira propiciam a proliferação de insetos.



MÉTODOS DE TRATAMENTO

- Existem tratamentos químicos e não-químicos.
- Sempre que possível usar o método não-químico.



TRATAMENTO QUÍMICO

- Aerossóis – atraem os insetos para as armadilhas;
- Iscas (comidas);
- Inseticidas de contato residual (colocadas em fendas e rachaduras);
- Pós (ácido bórico ou sílica em pó, desidratam os insetos)
- Fumegantes (gás letal)



FUMIGAÇÃO

- Óxido de etileno (OET);
- DDPV diluído em etanol comercial (BN);
- Utiliza câmara herméticas (precisa ter autorização pelo Ministério da Saúde).



FUMIGAÇÃO – processo alternativo

- DDPV 500 CE (Vapona) 2% diluído em etanol (álcool 96°)
- Saco plástico de 100 litros (transparente;
- Mata-borrão;
- Deixar por 72h



TRATAMENTOS NÃO-QUÍMICOS

- Congelamento controlado;
- Atmosfera modificada;
- Calor;
- Radiação gama;
- Microondas.



DESINFESTAÇÃO DE ACERVO

SISTEMA POR CONGELAMENTO: Este sistema faz com que os insetos morram pela exposição a baixas temperaturas. Este sistema é adotado pelo SIBI/PUCPR



DESINFESTAÇÃO DE ACERVO

Para congelar a obra e preciso vedar o plástico e tirar todo o ar, colocar no freezer à uma temperatura de mínimo de -25° C. O degelo leva 48 horas em temperatura ambiente.



DESINFESTAÇÃO DE ACERVO





DESINFESTAÇÃO DE ACERVO





DESINFESTAÇÃO DE ACERVOS

Atmosfera modificada: consiste na retirada do oxigênio e substituído por outros gases inertes, como o nitrogênio e argônio por gases não tóxicos como o dióxido de carbono



MOFO

- Os esporos ativos ou dormentes estão por todos os lados do acervo;
- É impossível se livrar deles;
- Manter as condições inadequadas para seu desenvolvimento é a única prevenção.
- Proteção dos acervos de acidentes com água deve constar como prioridade dentro da biblioteca e arquivo.



MOFO OU BOLOR

Fatores que favorecem seu desenvolvimento

- Temperatura e umidade inadequadas
- Iluminação - prefere escuro
- Pouca circulação de ar
- Alimentos

Prejuízos

Ataca a encolagem, penetra nas fibras do papel, manchas irreversíveis, alergias e tóxicos



COMO SABER SE É MOFO

- Observe com uma lupa, no começo ele parece como uma teia de filamentos (hifas);
- Em estágios avançados tem aparência matosa e espessa;
- O material está úmido?
- Confira umidade e temperatura, ele é ativo em umidade relativa entre 70 e 75%



COMO SABER SE É MOFO

- Teste com um pincel de cerdas macias;
- Mofo seco e pulverulento estará dormente;
- Mofo macio e engordurado estará ativo;
- Mofo dormente não causa dano.



COMO SABER SE É MOFO

- Note que o foxing pode ser confundido com mofo;
- Foxing são vários agentes de degradação, são manchas marron-avermelhadas, pode ser apenas pontos como borrões irregulares.



CUIDADOS COM A SAÚDE

- Alguns tipos de mofo pode causar danos na saúde;
- É necessário utilização de EPIs (máscaras, luvas, óculos de proteção, aventais e botas);
- Desinfetar os EPIs) (água quente, cloro, álcool e lysoform)



DESASTRES EM BIBLIOTECAS

INUNDAÇÕES

- *Secar a obra através da circulação do ar;
- *Não expor os livros ao sol;
- *Envolver os livros e/ou documentos mais encharcados com papéis mata borrão;
- *Não tentar abrir os volumes enquanto estiverem molhados.
- *Quando houver uma grande quantidade de livros congelá-los até que seja possível tratá-lo.



DESASTRES EM BIBLIOTECAS

INUNDAÇÕES

- *Introduzir papel mata-borrão no miolo do livro, começando a operação pelo meio do livro e ir secando as folhas em lotes de 10 folhas.**
- *Deixar o livro em local arejado, em posição vertical com as folhas levemente entreabertas em forma de leque. Essa operação deve sempre ser precedida de secagem com papel mata-borrão.**



DESASTRES EM BIBLIOTECAS

INCÊNDIOS

É essencial que arquivos e bibliotecas elaborem um plano de emergência, onde estejam definidos todos os problemas que signifiquem riscos em potencial. Ao mesmo tempo, deve ser determinada uma estratégia para o salvamento do acervo, no caso de acidentes.



DESASTRES EM BIBLIOTECAS

FURTO E VANDALISMO

Um grande volume de documentos em nossos acervos é vítima de furtos e vandalismo. Apesar do sistema de alarme ainda ocorrem furtos na biblioteca. Além do furto, o vandalismo é muito freqüente. A quantidade de documentos mutilados aumenta dia a dia.



AÇÃO DO HOMEM:

Os critérios para manusear um documento são determinantes para uma maior vida útil e de sua permanência no acervo. Recomenda-se portanto, a adoção de normas e procedimentos básicos, como por exemplo, deve haver uma postura institucional por parte dos funcionários e dos usuários para evitar a negligência e o vandalismo



AÇÃO DO HOMEM:

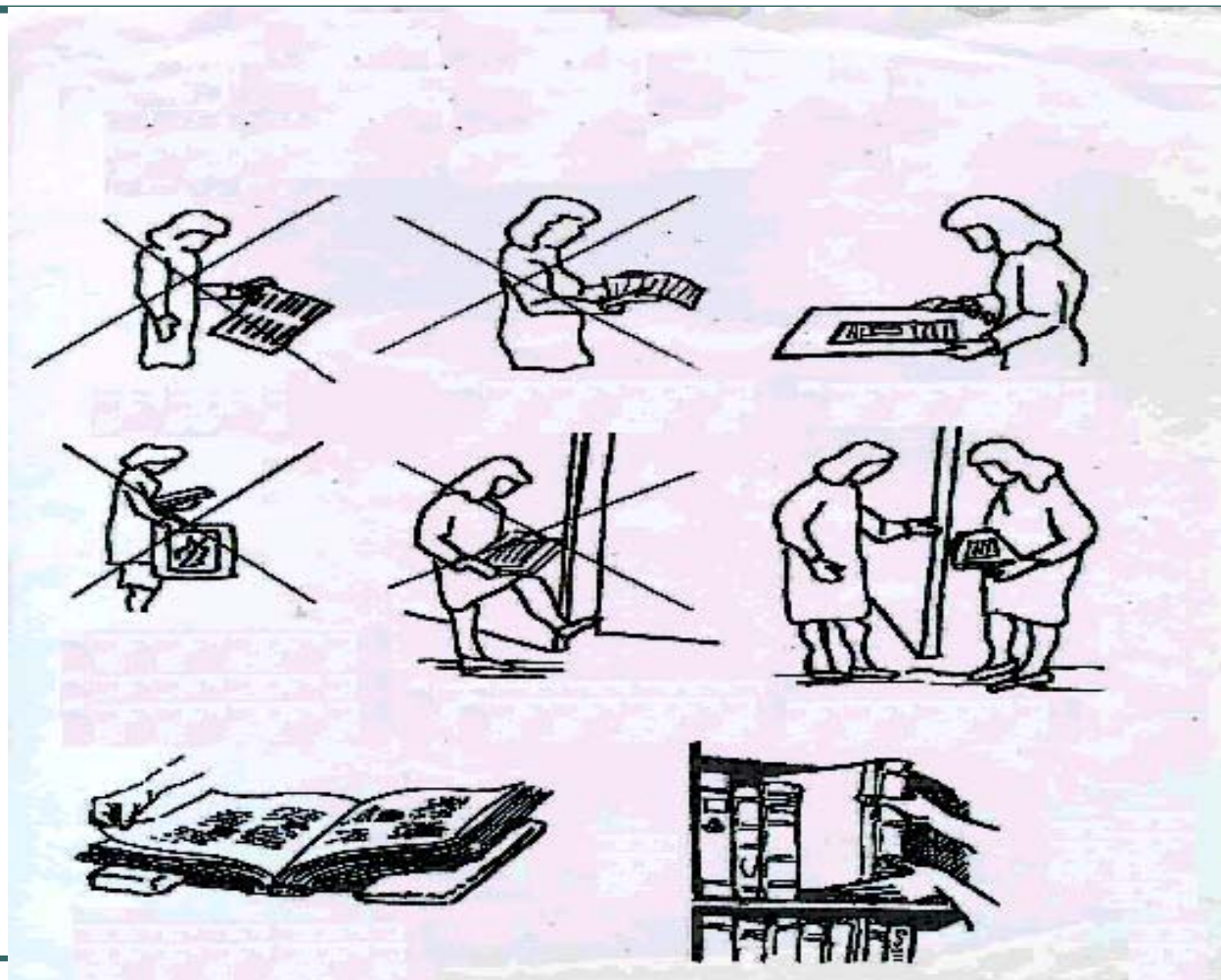
MANUSEIO

Os usuários devem estar permanentemente informados sobre as normas e procedimentos quanto ao uso das coleções, isso contribui consideravelmente para a conservação preventiva do acervo.



AÇÃO DO HOMEM:

MANUSEIO





AÇÃO DO HOMEM:

MANUSEIO

Evitar colocar livros no chão.

Não derrubar os livros, pois isto causa quebra das costuras.



AÇÃO DO HOMEM:

ACONDICIONAMENTO

Utilizar **bibliocantos** para evitar o tombamento dos livros.

**NUNCA MANTER AS ESTANTES
COMPACTADAS.**

Documentos áudio-visuais, cartográficos, micrográficos e informáticos deverão ser acondicionados em estojos ou caixas de material inerte.



AÇÃO DO HOMEM: **TRANSPORTE**

Utilizar carrinhos adequados, sem no entanto superlotá-los no ato do transporte.



DESASTRES EM BIBLIOTECAS

INUNDAÇÕES

- *Secar a obra através da circulação do ar;
- *Não expor os livros ao sol;
- *Envolver os livros e/ou documentos mais encharcados com papéis mata borrão;
- *Não tentar abrir os volumes enquanto estiverem molhados.
- *Quando houver uma grande quantidade de livros congelá-los até que seja possível tratá-lo.



DESASTRES EM BIBLIOTECAS

INUNDAÇÕES

- *Introduzir papel mata-borrão no miolo do livro, começando a operação pelo meio do livro e ir secando as folhas em lotes de 10 folhas.**
- *Deixar o livro em local arejado, em posição vertical com as folhas levemente entreabertas em forma de leque. Essa operação deve sempre ser precedida de secagem com papel mata-borrão.**



DESASTRES EM BIBLIOTECAS

INCÊNDIOS

É essencial que arquivos e bibliotecas elaborem um plano de emergência, onde estejam definidos todos os problemas que signifiquem riscos em potencial. Ao mesmo tempo, deve ser determinada uma estratégia para o salvamento do acervo, no caso de acidentes.



DESASTRES EM BIBLIOTECAS

FURTO E VANDALISMO

Um grande volume de documentos em nossos acervos é vítima de furtos e vandalismo. Apesar do sistema de alarme ainda ocorrem furtos na biblioteca. Além do furto, o vandalismo é muito freqüente. A quantidade de documentos mutilados aumenta dia a dia.



AÇÃO DO HOMEM:

Os critérios para manusear um documento são determinantes para uma maior vida útil e de sua permanência no acervo. Recomenda-se portanto, a adoção de normas e procedimentos básicos, como por exemplo, deve haver uma postura institucional por parte dos funcionários e dos usuários para evitar a negligência e o vandalismo



AÇÃO DO HOMEM:

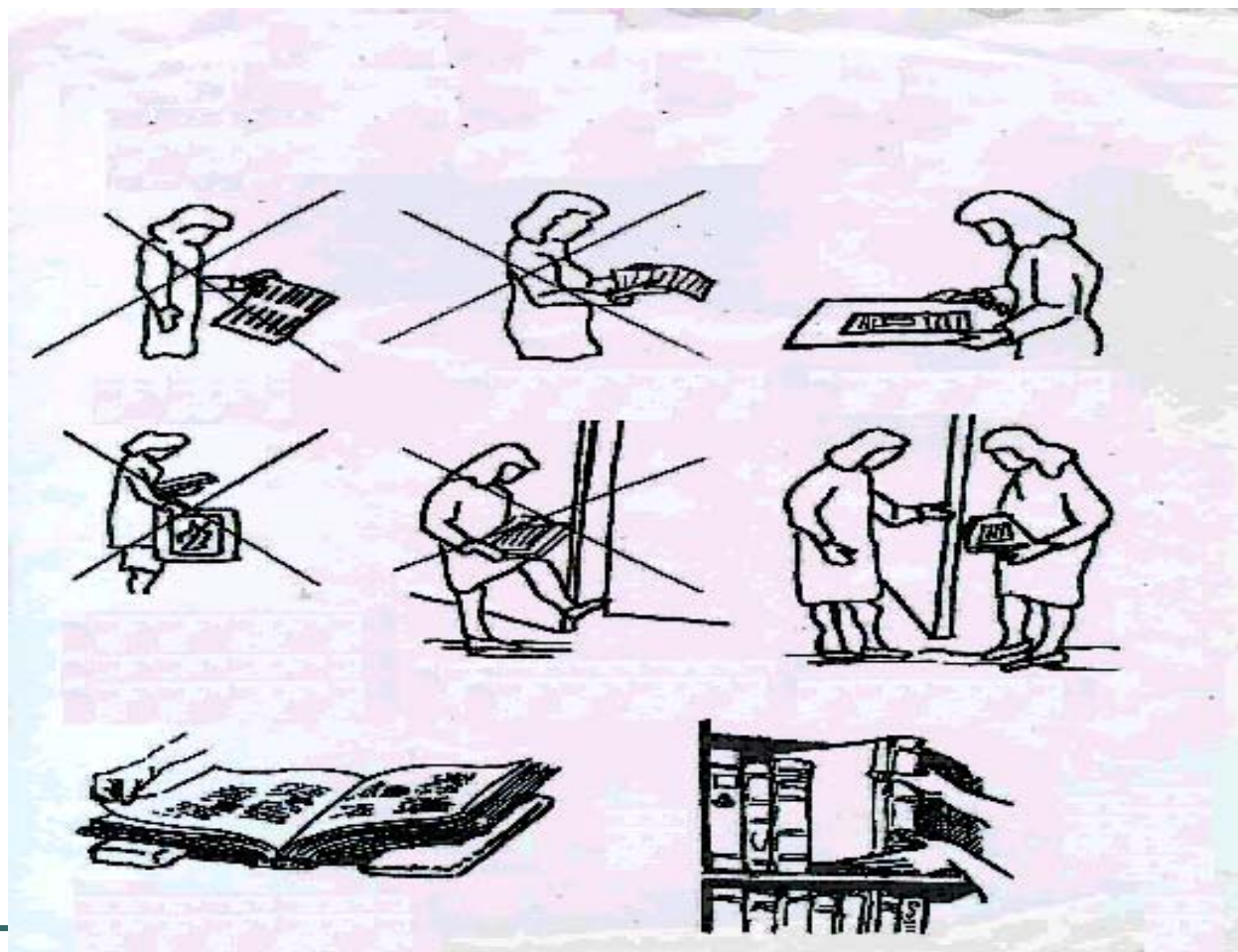
MANUSEIO

Os usuários devem estar permanentemente informados sobre as normas e procedimentos quanto ao uso das coleções, isso contribui consideravelmente para a conservação preventiva do acervo.



AÇÃO DO HOMEM:

MANUSEIO





AÇÃO DO HOMEM:

MANUSEIO

Evitar colocar livros no chão.

Não derrubar os livros, pois isto causa quebra das costuras.



AÇÃO DO HOMEM: **ACONDICIONAMENTO**

Utilizar **bibliocantos** para evitar o tombamento dos livros.

NUNCA MANTER AS ESTANTES COMPACTADAS.

Documentos áudio-visuais, cartográficos, micrográficos e informáticos deverão ser acondicionados em estojos ou caixas de material inerte.



AÇÃO DO HOMEM:

TRANSPORTE

Utilizar carrinhos adequados, sem no entanto superlotá-los no ato do transporte.



HIGIENIZAÇÃO

RAZÕES PARA REALIZAR LIMPEZA DO ACERVO

A sujeira é o fator que mais afeta os documentos. A sujidade não é inócua e, quando encontra fatores ambientais inadequadas, provoca destruição de todos os suportes num acervo. Portanto a higienização das coleções devem ser um hábito de rotina na manutenção de acervos.



HIGIENIZAÇÃO

A operação técnica de higienização nada mais é do que manter o acervo de modo limpo e asséptico. Uma operação tão simples de ser realizada e que, por isso mesmo, passa despercebida para nós, transforma-se a curto prazo em um dos mais sérios problemas enfrentados por bibliotecários, arquivistas e por todos aqueles que têm a missão de manter um acervo em bom estado.



HIGIENIZAÇÃO

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE

Limpeza mecânica, feito a seco, é uma etapa independente de qualquer tratamento mais intenso de conservação, é, porém sempre a primeira etapa a ser realizada.



LIMPEZA DE SUPERFÍCIE





HIGIENIZAÇÃO

USAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

**LUVAS, ÓCULOS, MÁSCARA, GUARDA-PÓ E
TOCA.**



HIGIENIZAÇÃO: EPIs





HIGIENIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS: Mesa de higienização





HIGIENIZAÇÃO

Materiais





HIGIENIZAÇÃO

O QUE REMOVER NA LIMPEZA

Além da poeira, retirar objetos danosos aos documentos, tais como cliques, grampos e pedaços de papel.



HIGIENIZAÇÃO

LIMPEZA DE ENCADERNAÇÃO

Encadernação em papel: limpar com uma boneca com pó de borracha em movimentos circulares;

Encadernação em tecido: passar um trincha, depois uma flanela seca.



HIGIENIZAÇÃO

LIMPEZA DE ENCADERNAÇÃO

Encadernação em material sintético (percalina, percalux e papel plastificado: limpar com uma flanela úmida com sabonete neutro. Depois secar com uma flanela seca.

Encadernação em couro: limpar com um pano seco. Umedecer uma boneca de algodão em óleo hidratante e aplicar no couro; passar um pano seco para tirar o excesso.



HIGIENIZAÇÃO

LIMPEZA NA MESA DE HIGIENIZAÇÃO

segurar firme o livro pela lombada, apertando o miolo. Com uma trincha limpar os cortes, quando estiver muito sujo usar um aspirador de pó de baixa potência, começar sempre pela cabeça do livro. O miolo deve ser limpo folha a folha com um pincel macio.



HIGIENIZAÇÃO

LIMPEZA DO ESPAÇO FÍSICO

Piso: a forma mais eficiente e adequada é a utilização do aspirador de pó. Qualquer tipo de solvente ou cera não é recomendável. Jamais pode jogar água próximo do acervo, pois a umidade relativa aumenta e causa danos nas fibras dos documentos.

Estantes: devem ser limpas com aspirador de pó, jamais usar espanadores. Para remover sujeira usar uma solução de água e álcool a 50% ou lisoform e álcool, jamais utilizar produtos químicos como lustras móveis, pois eles são ácidos e exalam vapores



HIGIENIZAÇÃO

Todos os documentos, livros, etc., guardados em caixas, armários, etc., que não apanham ventilação deverão ser abertos de 3 em 3 meses, no mínimo por 24 horas, para que penetre o ar. O papel necessita de oxigênio, pois também respira.



REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS

Os pequenos reparos são pequenas intervenções que podemos executar visando interromper um processo de deterioração em andamento. Essas intervenções devem obedecer a critérios rigorosos de ética e técnica e têm a função de melhorar o estado de conservação dos documentos



REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS

Em qualquer ação ou tratamento de conservação é necessário seguir padrões éticos e ter bom senso.



REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS

- Respeitar a originalidade do livro;**
- Saber distinguir a maneira de como foi produzido, tipo de encadernação, costura, papel, etc.**
- Conhecer os materiais e produtos usados para o tratamento da obra.**



REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS

- Utilizar sempre produtos reversíveis;**
- Trabalhar sempre visando a qualidade e nunca a quantidade;**
- Sempre ter noção do que sabe e do que não sabe fazer, na dúvida não faça, peça orientação a uma pessoa capacitada.**



REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS





REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS





REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS

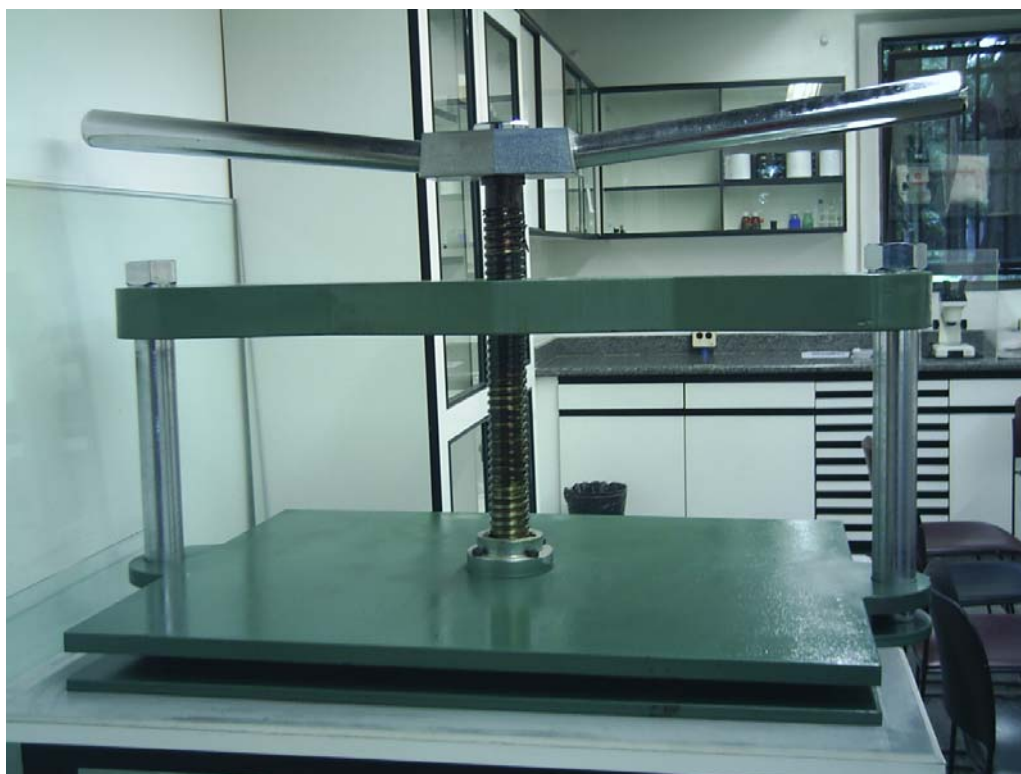
EQUIPAMENTOS: Facção





REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS

EQUIPAMENTOS: Prensa





REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS

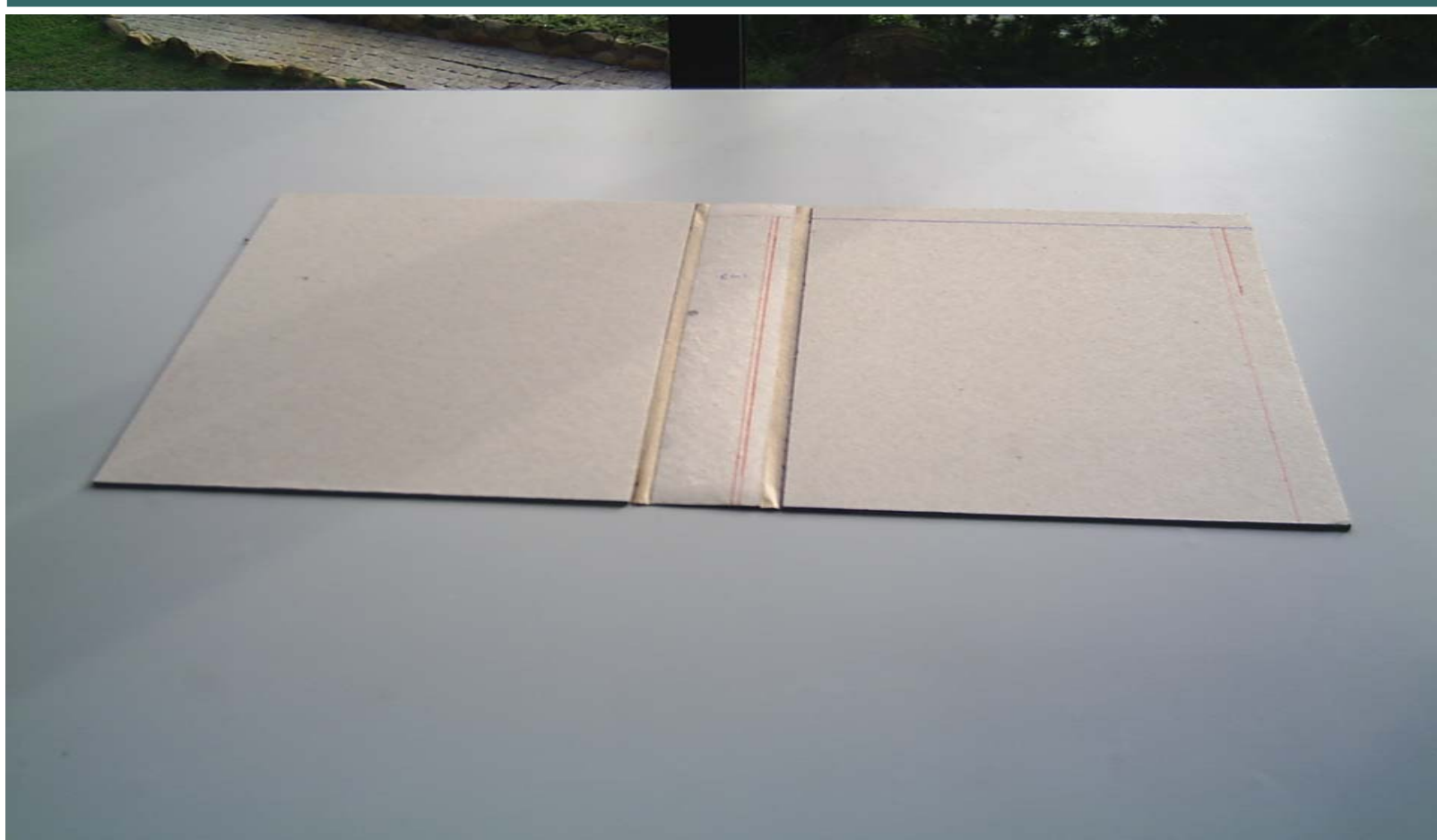
TÉCNICA DA JANELA





REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS

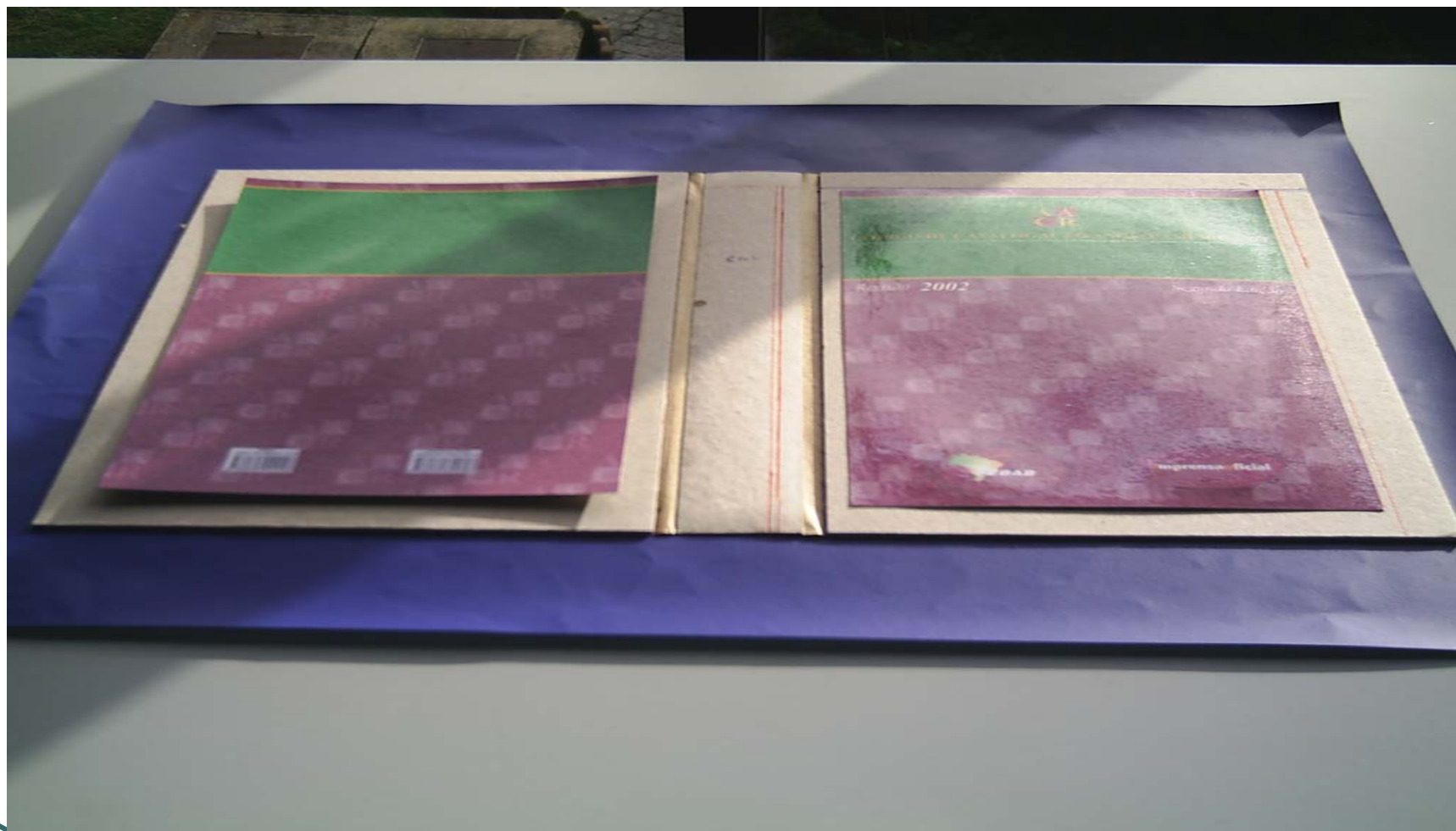
TÉCNICA DA JANELA





REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS

TÉCNICA DA JANELA





REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS

TÉCNICA DA JANELA





REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS

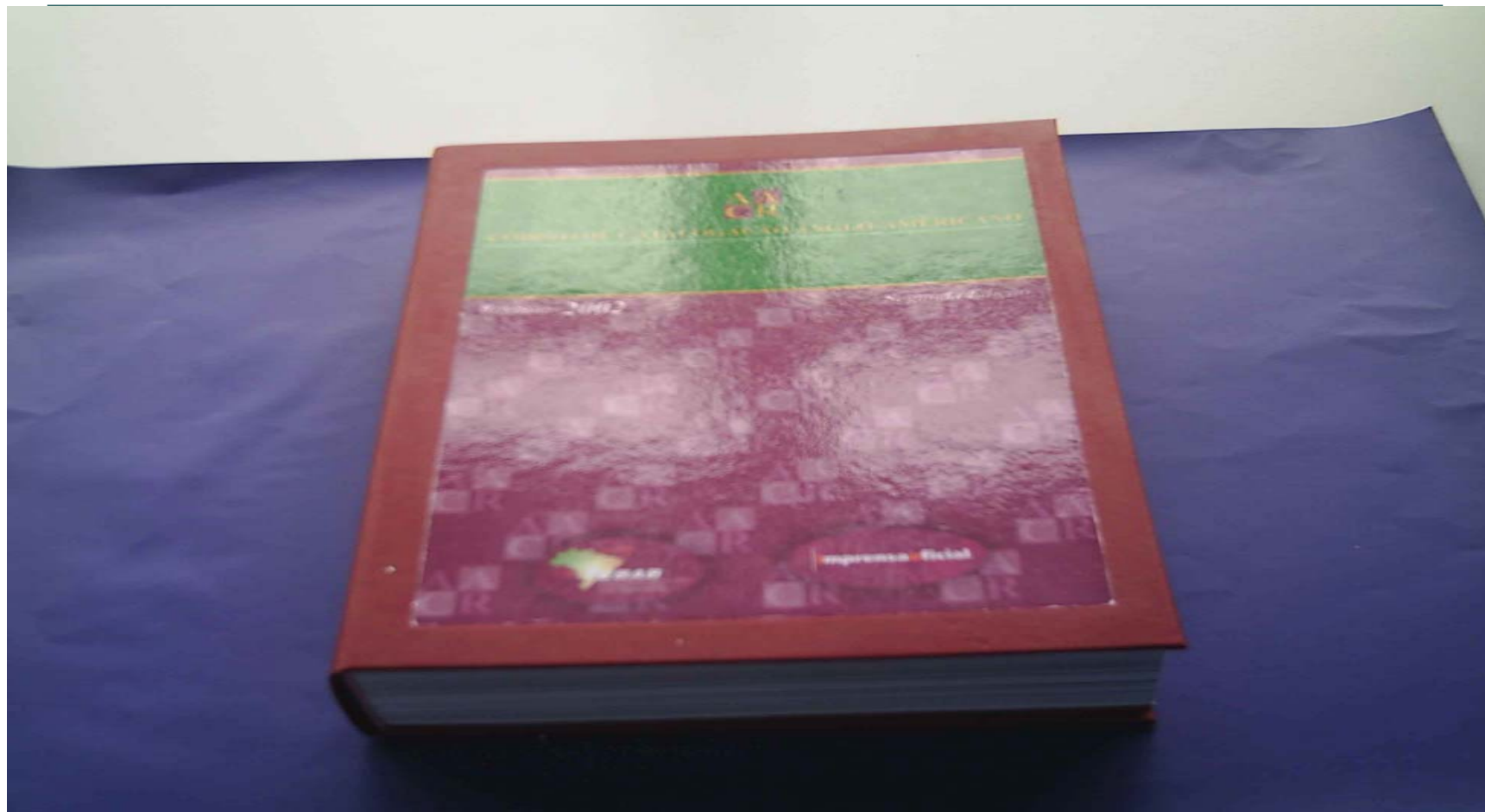
TÉCNICA DA JANELA





REPAROS EM DOCUMENTOS DANIFICADOS

TÉCNICA DA JANELA





RECEITA

CERA PARA HIDRATAR COURO

1000g de lanolina

75g de cera de abelha

150ml de óleo de cedro

150ml de hexano

Em banho-maria, dissolver a cera de abelha e a lanolina. Retirar do banho-maria e, mexendo sem parar, adicionar o óleo de cedro e o hexano. Guardar em frasco de boca larga e com tampa.



As coisas só podem ser compreendidas
se forem observadas a sangue-frio e em
profundidade, aprendendo sua
objetividade.

(Max Weber)



REFERÊNCIAS

BECK, Ingrid. **Manual de preservação de documentos**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional. 1991.(Publicações Técnica, 46).

HAZEN, Dan C.. **Desenvolvimento, gerenciamento e preservação de coleções**. Rio de Janeiro: CPBA, 2001

LOPPES, Luis Felipe Dias; MONTE, Antonio Carlos. **A qualidade dos suportes no armazenamento de informações**. Florianópolis: VisualBoks, 2004

LUCCAS, Lucy; SERIPIERRI, Dione. **Conservar para não restaurar**: uma proposta para preservação de documentos em biblioteca. Brasília: Thesaurus, 1995

Silva Filho, José Tavares; Almeida, Marilene S. F. de; Gonçalves, Paulo Roberto. **Manual de conservação de acervos bibliográficos**. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sistema de Bibliotecas e Informação-SIBI, 1994

SPINELLI, JAYME. **Introdução à conservação de acervos bibliográficos**. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional. 1991.

Curso sobre obras raras. São Paulo: ABER, 2002. (anotações de aula)